Universidade de Brasília — Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas

CCA0169 — Finanças do Setor Público — Turma 01 — 2026.2 — Prof. Lucas Oliveira Gomes Ferreira

# Transferências intergovernamentais, autonomia tributária e efeito *flypaper* em São Paulo e Campinas (2016–2025): uma leitura comparada com o financiamento dos governos locais no Japão

Matrícula 262031630

Brasília, outubro de 2026

**Resumo**

Este artigo investiga se a dependência de transferências intergovernamentais e a arrecadação própria dos municípios de São Paulo e Campinas, entre 2016 e 2025, apresentam sinais do efeito *flypaper* e da ilusão fiscal, e como esse padrão se compara ao dos governos locais do Japão, um Estado unitário com forte equalização fiscal. A base de dados do trabalho anterior foi conferida e reconstruída a partir do Siconfi/STN, do IBGE, do FMI e do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão, com correção da deflação, compatibilização das três classificações orçamentárias da receita vigentes no período e harmonização da população ao Censo 2022. Os resultados mostram que a arrecadação tributária própria cresceu cerca de 78% em termos reais nos dois municípios, impulsionada pelo ISS, enquanto as transferências cresceram entre 10% e 15%; a dependência de transferências caiu de 34% para 25% da receita em São Paulo e de 45% para 32% em Campinas. Nos governos locais japoneses, a dependência oscilou entre 34% e 44% e reagiu fortemente à pandemia, padrão anticíclico também observado, em menor escala, nas transferências da União aos dois municípios brasileiros. Um modelo clássico sugere efeito *flypaper*, mas o resultado não é robusto: desaparece quando se controla pela arrecadação própria e em especificações em logaritmo e em primeiras diferenças. Conclui-se que, em municípios grandes e de alta autonomia tributária, as transferências não parecem ter estimulado o gasto mais do que os recursos próprios, embora o desenho — dois municípios e dez anos — permita apenas associações, e não inferência causal. Um estudo bibliométrico de 1.636 artigos, conduzido com o pacote bibliometrix, situa a contribuição na literatura.

**Palavras-chave:** transferências intergovernamentais; efeito *flypaper*; ilusão fiscal; autonomia tributária; federalismo fiscal.

**Abstract**

This paper examines whether transfer dependence and own-source revenue in the municipalities of São Paulo and Campinas (Brazil), 2016–2025, show signs of the flypaper effect and fiscal illusion, and how this pattern compares with Japanese local governments under a unitary state with strong fiscal equalization. The dataset inherited from a previous assignment was audited and rebuilt from official sources (Siconfi/National Treasury, IBGE, IMF and Japan's Ministry of Internal Affairs and Communications), correcting the deflation procedure, reconciling three budget classifications and harmonizing population to the 2022 Census. Real own tax revenue grew about 78% in both cities, driven by the services tax (ISS), while transfers grew 10–15%; transfer dependence fell from 34% to 25% of revenue in São Paulo and from 45% to 32% in Campinas. Japanese local transfer dependence ranged between 34% and 44% and rose sharply during the pandemic. A classic specification suggests a flypaper effect, but it is not ro-

bust to controlling for own revenue, log-log or first-difference models. The evidence is associational, given the two-unit, ten-year design. A bibliometric study of 1,636 articles, conducted with the bibliometrix package, situates the contribution in the literature.

**Keywords:** intergovernmental transfers; flypaper effect; fiscal illusion; tax autonomy; fiscal federalism.

## 1 INTRODUÇÃO

As transferências intergovernamentais são o principal instrumento com que federações conciliam a descentralização do gasto com a concentração da capacidade de tributar. No Brasil, a Constituição de 1988 ampliou as competências dos municípios e, ao mesmo tempo, criou um sistema de partilha — cotas-partes do ICMS e do IPVA, Fundo de Participação dos Municípios (FPM), transferências do SUS e do Fundeb — que financia parcela expressiva dos orçamentos locais (Brasil, 1988). A teoria do federalismo fiscal justifica essas transferências pela correção de desequilíbrios verticais e horizontais e pela internalização de externalidades (Oates, 1999; Boadway, 2004; Bird, 1993), mas também adverte que o modo como os recursos chegam aos governos locais afeta o tamanho do gasto, o esforço de arrecadação e a responsabilização dos governantes (Rodden, 2002; Weingast, 2009; Oates, 2005).

O ponto de tensão mais estudado dessa literatura é o chamado efeito *flypaper*: o modelo do eleitor mediano prevê que uma transferência incondicional de R$ 1 deveria ter, sobre o gasto local, o mesmo efeito de um aumento de R$ 1 na renda dos residentes, mas a evidência empírica sistematicamente encontra efeitos muito maiores — o dinheiro "gruda onde cai" (Hines; Thaler, 1995; Hamilton, 1983; Bailey; Connolly, 1998). A explicação clássica é a ilusão fiscal, isto é, a percepção distorcida do preço dos serviços públicos quando estes são financiados por recursos que não aparecem como tributo ao eleitor (Dollery; Worthington, 1996; Turnbull, 1998; Oates, 1999). Explicações alternativas atribuem a anomalia ao poder de agenda da burocracia e de grupos de interesse (Dougan; Kenyon, 1988), ao custo marginal dos fundos públicos (Dahlby, 2011; Hamilton, 1986), à endogeneidade das transferências (Knight, 2002; Becker, 1996) ou a ajustamentos lentos que se dissipam no longo prazo (Helm; Stuhler, 2024). No Brasil, estudos com grandes painéis de municípios tendem a encontrar efeito *flypaper* e indícios de ilusão fiscal (Cossío; Carvalho, 2001; Sakurai, 2013; Mattos; Rocha; Arvate, 2011; Araújo; Siqueira, 2016; Ferreira; Serrano; Revelli, 2019), que inspiram a tese de referência desta disciplina (Ferreira, 2021).

Esses estudos, porém, privilegiam amostras dominadas por municípios pequenos, cuja dependência de transferências é extrema. Pouco se sabe sobre como o fenômeno se manifesta em metrópoles com elevada base tributária própria — onde, segundo Ferreira, Serrano e Revelli (2019), o efeito tende a ser menor. São Paulo e Campinas, os dois municípios atribuídos a este trabalho, são casos exemplares: polos de serviços cuja arrecadação de ISS é das maiores do país. O contraste com o Japão é instrutivo por razões institucionais. O país é um Estado unitário em que os governos locais — 47 províncias e cerca de 1.700 municípios — executam a maior

parte do gasto público, mas dependem de um sistema de equalização centralizado, o *Local Allocation Tax* (LAT), e de repasses condicionados do Tesouro nacional (Shirai, 2005a; Shirai, 2005b). A literatura japonesa documenta efeitos *flypaper* por objetivo de gasto (Kakamu; Yunoue; Kuramoto, 2014), impactos das transferências sobre o esforço tributário (Miyazaki, 2020; Ishida, 2012) e o papel das transferências no ajuste fiscal municipal (Bessho; Ogawa, 2015; Martín-Rodríguez; Ogawa, 2017).

Diante disso, a **pergunta de pesquisa** é: *entre 2016 e 2025, a dependência de transferências intergovernamentais e a arrecadação própria de São Paulo e Campinas apresentam sinais de efeito flypaper e de ilusão fiscal, e como esse padrão se compara ao dos governos locais do Japão?* O **objetivo geral** é descrever e analisar a composição do financiamento dos dois municípios e testar, com as limitações de um painel curto, se o gasto responde mais às transferências do que aos recursos próprios e à atividade econômica local. Os objetivos específicos são: (i) atualizar, corrigir e documentar a base de dados do trabalho anterior; (ii) medir a evolução real, per capita e em proporção do PIB das receitas, transferências e despesas; (iii) estimar modelos de resposta do gasto e da arrecadação às transferências; e (iv) comparar os indicadores de dependência e autonomia com os dos governos locais japoneses.

A **justificativa** é dupla. Do ponto de vista substantivo, a Emenda Constitucional nº 132/2023 substituirá gradualmente o ISS e o ICMS pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), alterando justamente a fonte de autonomia de municípios como São Paulo e Campinas (Brasil, 2023); conhecer como esses municípios respondem a transferências e a receitas próprias é relevante para a transição. Do ponto de vista metodológico, o trabalho anterior apresentava erros de deflação, divergências entre planilhas e fonte não oficial para o Japão, o que reforça a importância de bases públicas reprodutíveis. A **contribuição** do estudo é oferecer uma base auditada e reprodutível, uma leitura do efeito *flypaper* em municípios de alta autonomia e uma comparação institucional, baseada em proporções e não em valores monetários, entre um federalismo de partilha e um Estado unitário com equalização.

A **delimitação** abrange os exercícios de 2016 a 2025 para os municípios (os dez anos mais recentes com Declaração de Contas Anuais completa no Siconfi) e os anos fiscais japoneses de 2016 a 2024 (último publicado pelo governo japonês) para os governos locais, complementados por indicadores do governo geral japonês até 2025. A análise dos municípios relaciona-se à do país de duas formas: o Japão funciona como contraponto institucional — o que acontece com a dependência de transferências quando a equalização é central e explícita — e como referência para interpretar a reação anticíclica das transferências em choques comuns, como a pandemia de 2020.

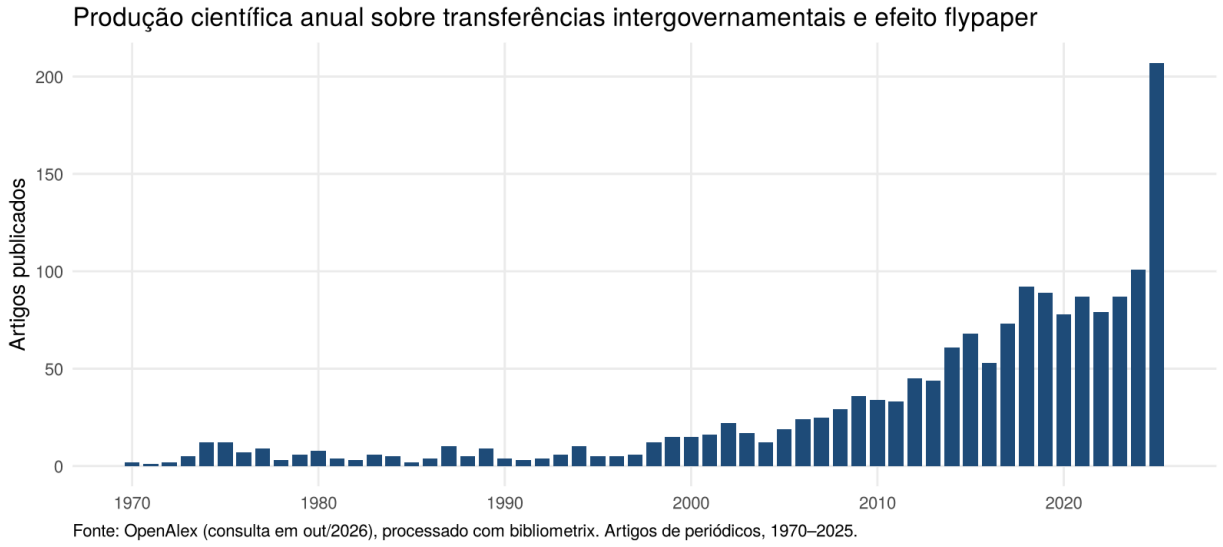
O restante do artigo está organizado em quatro seções além desta introdução: o referencial teórico, que se inicia com um panorama bibliométrico (seção 2), a metodologia (seção 3), os resultados (seção 4) e a conclusão (seção 5).

# 2 REFERENCIAL TEÓRICO

## 2.1 A literatura em números: um panorama bibliométrico

Antes da discussão teórica, convém dimensionar a literatura. A relevância do tema pode ser vista no ritmo de crescimento da literatura. Seguindo a estratégia de Baker, Larcker e Wang (2022), que abrem seu estudo documentando a expansão de uma técnica na pesquisa aplicada antes de examiná-la criticamente, realizou-se um levantamento bibliométrico com o pacote *bibliometrix* (Aria; Cuccurullo, 2017). A busca na base OpenAlex (OpenAlex, 2026), restrita a artigos de periódicos com os termos *flypaper effect*, *fiscal illusion*, *intergovernmental transfers/grants*, *fiscal transfers*, *equalization* ou *revenue sharing* combinados a *municipal*, *local government*, *subnational* ou *decentralization* no título ou resumo, retornou 2.608 registros. Após a exclusão documentada de 972 obras — sobretudo da literatura de cadeias de suprimento que também usa o termo *revenue sharing* e do ano incompleto de 2026 —, restaram **1.636 artigos publicados entre 1953 e 2025 em 981 periódicos**, assinados por 2.784 autores, com média de 15,1 citações por documento e taxa de crescimento anual de 7,7%.

**Figura 1 – Produção científica anual sobre transferências intergovernamentais, efeito *flypaper* e ilusão fiscal (1970–2025)**




Fonte: Elaboração própria com dados do OpenAlex (consulta em out./2026), processados com o pacote bibliometrix. N = 1.636 artigos.

A Figura 1 mostra que a produção era rarefeita até o fim dos anos 1990 — com um primeiro pico em meados da década de 1970, coincidente com o debate norte-americano sobre o *revenue sharing* federal — e acelerou a partir dos anos 2000, acompanhando as ondas de descentralização na América Latina, na Ásia e no Leste Europeu (Stein, 1999; Bahl; Bird, 2008; Zhuravskaya, 2000). Entre 2010 e 2024 o número de artigos por ano triplicou (de 34 para 101). O salto de 2025 (207 artigos) deve ser lido com cautela, pois reflete também a ampliação recente da cobertura do OpenAlex sobre periódicos regionais. Do total, 216 artigos tratam expli-

citamente do efeito *flypaper* e 71 de ilusão fiscal; 59 envolvem o Brasil e 29 o Japão, mas apenas 11 combinam Brasil e efeito *flypaper* ou ilusão fiscal, o que indica uma lacuna empírica.

A literatura é dispersa, como prevê a Lei de Bradford: o núcleo de 87 periódicos concentra um terço dos artigos, liderado por *Publius: The Journal of Federalism* (25 artigos), *International Tax and Public Finance* e *Public Budgeting & Finance* (18 cada), *Public Choice* (17) e *Journal of Public Economics* (13). A produtividade dos autores segue a Lei de Lotka (coeficiente $\beta = 3{,}57$; $R^2 = 0{,}97$): 90% dos autores publicaram um único artigo, e os mais produtivos são Dollery (9), Bahl (7) e Martínez-Vázquez (6). Entre os países com afiliação identificada, destacam-se Indonésia (274), Estados Unidos (209) e China (109), com Japão (39) e Brasil (36) em posições intermediárias. Os documentos mais citados da base tratam de responsabilização e descentralização (Seabright, 1996), do dilema entre transferências e disciplina fiscal (Rodden, 2002; Rodden, 2003), do federalismo de segunda geração (Weingast, 2009), da equalização (Boadway; Flatters, 1982) e da economia política da alocação de transferências (Brollo; Nannicini, 2012; Solé-Ollé; Sorribas-Navarro, 2008). A rede de coocorrência de palavras-chave (Apêndice A) forma um grande agrupamento em torno de *intergovernmental transfers*, *fiscal decentralization* e *fiscal federalism*, no qual *flypaper effect*, *fiscal illusion* e *own-source revenue* aparecem conectados — exatamente a interseção explorada neste artigo.

### 2.2 Federalismo fiscal e a lógica das transferências

A teoria do federalismo fiscal de primeira geração parte da ideia de que a provisão descentralizada de bens públicos melhora o bem-estar quando as preferências são heterogêneas e os benefícios são locais (Oates, 1999; Tiebout, 1956). Nessa tradição, as transferências cumprem funções bem definidas: fechar o hiato vertical entre competências de gasto e bases tributárias, equalizar capacidades fiscais entre jurisdições e corrigir externalidades interjurisdicionais (Boadway; Flatters, 1982; Boadway, 2004; Bird, 1993). Transferências incondicionais (*lump-sum*) atuam como efeito renda; transferências condicionadas ou com contrapartida alteram também o preço relativo do bem financiado.

A segunda geração da teoria incorpora incentivos políticos e institucionais (Oates, 2005; Weingast, 2009). Quando os governos locais financiam o gasto com recursos que não arrecadam, o vínculo entre o custo dos serviços e a decisão do eleitor se enfraquece, o que pode produzir expansão do gasto e restrições orçamentárias "brandas" (Rodden, 2002; Rodden, 2003; Stein, 1999). Seabright (1996) formaliza o argumento de que a descentralização melhora a responsabilização porque o eleitor local observa melhor o desempenho do governo local, mas esse ganho depende de que o financiamento seja percebido como próprio. A evidência comparada confirma que a composição do financiamento importa: governos financiados por tributos próprios tendem a gastar de modo mais alinhado às demandas dos cidadãos do que governos financiados por transferências (Gadenne, 2017; Caselli; Michaels, 2013; Bahl; Bird, 2008).

Há também efeitos sobre o esforço tributário. Sistemas de equalização que compensam quedas de arrecadação podem desestimular a exploração da base própria ou, ao contrário, induzir alíquotas mais altas quando a fórmula premia o esforço (Smart, 1998; Buettner, 2006). A evidência empírica sobre a substituição de receitas próprias por transferências é mista: há casos de redução do esforço fiscal ou de incentivos fracos à arrecadação (Mogues; Benin, 2012; Cárdenas; Sharma, 2011; Zhuravskaya, 2000), mas também de ausência de substituição (Litschig; Morrison, 2013). Por fim, as transferências discricionárias estão sujeitas a ciclos e alinhamentos políticos, como mostram Johansson (2003), Solé-Ollé e Sorribas-Navarro (2008) e, para o Brasil, Brollo e Nannicini (2012) e Litschig (2012).

### 2.3 O efeito *flypaper*: evidência e explicações

A expressão *flypaper effect* descreve a não equivalência, observada empiricamente, entre transferências incondicionais e renda privada na determinação do gasto local (Hines; Thaler, 1995; Bailey; Connolly, 1998; Lago; Lago-Peñas; Martínez-Vázquez, 2024). Enquanto a propensão marginal a gastar a renda dos residentes em bens públicos locais costuma situar-se entre 5 e 10 centavos por real, as estimativas para transferências incondicionais frequentemente superam 40 centavos e, em alguns trabalhos, aproximam-se de um real (Hines; Thaler, 1995). A anomalia foi documentada em diversos contextos institucionais: municípios belgas (Heyndels, 2001), municípios e regiões italianos (Gennari; Messina, 2014; Levaggi; Zanola, 2003), alemães (Baskaran, 2016; Helm; Stuhler, 2024), canadenses (Mehiriz; Marceau, 2014), dinamarqueses (Kjærgaard, 2014), espanhóis (Orts Ríos; Hortas-Rico; Pascual, 2022), mexicanos (Cárdenas; Sharma, 2011), argentinos (Acosta, 2010), peruanos (Aragón, 2013), indianos (Karnik; Lalvani, 2005), norte-americanos (Deller, 2005; Deller; Maher, 2005; Ladd, 1993) e japoneses (Kakamu; Yunoue; Kuramoto, 2014).

As explicações dividem-se em quatro grupos. O primeiro é a **ilusão fiscal**: o eleitor confunde o custo médio com o custo marginal dos serviços financiados por transferências e subestima seu preço (Turnbull, 1992; Turnbull, 1998; Borge, 1995; Mitias; Turnbull, 2001). O segundo enfatiza o **poder da burocracia e dos grupos de interesse**, que capturam as transferências antes que elas se convertam em redução de impostos (Dougan; Kenyon, 1988; Bae; Feiock, 2004; Tovmo; Falch, 2002; Mendes, 2005). O terceiro argumenta que a anomalia é apenas aparente: a arrecadação local tem custo marginal positivo, de modo que um real transferido "vale" mais do que um real de renda tributável (Dahlby, 2011; Hamilton, 1986; Aragón, 2013); em modelos com mais de uma dimensão de política, a não equivalência pode ser um resultado de equilíbrio, e não uma anomalia (Roemer; Silvestre, 2002). O quarto grupo questiona a própria evidência, atribuindo-a a erros de especificação — tratamento inadequado de transferências condicionadas e fungibilidade (Zampelli, 1986), a forma de comparar transferências e renda (Hamilton, 1983), a especificação funcional (Becker, 1996) e a dificuldade de discriminar empiricamente as explicações concorrentes (Wyckoff, 1991) — ou à endogeneidade das transferências, que tendem a fluir para jurisdições com maior preferência por gasto (Knight, 2002).

Os desenhos quase experimentais recentes trouxeram resultados divergentes. Usando descontinuidades em regras de alocação, Dahlberg et al. (2008) e Baskaran (2016) encontram que transferências elevam o gasto, sem redução de impostos, enquanto Lutz (2010), em um contexto de democracia direta, observa que cerca de 90 centavos por real transferido foram devolvidos como redução de impostos — resultado próximo da equivalência. Gordon (2004) mostra que o efeito inicial de transferências federais para educação se dissipa com o tempo, e Helm e Stuhler (2024) indicam que o gasto se ajusta em até cinco anos, mas a resposta de longo prazo é simétrica e compatível com a teoria padrão. Há ainda evidência de assimetria: os governos gastam a maior parte dos aumentos de transferências, mas compensam as reduções com mais tributos (Heyndels, 2001; Deller, 2005; Karnik; Lalvani, 2005; Mehiriz; Marceau, 2014). Instituições políticas moderam o efeito: maior competição política e maior eficiência na cobrança tributária reduzem o *flypaper* (Orts Ríos; Hortas-Rico; Pascual, 2022; Kjærgaard, 2014), assim como a força política do governo (Tovmo; Falch, 2002) e a competição entre jurisdições no mercado local de bens públicos (Schneider; Ji, 1987). Parte da literatura procurou, ainda, prever a magnitude do efeito a partir de características das jurisdições (Strumpf, 1998) e medir o impacto das transferências sobre a receita própria, e não apenas sobre o gasto (Islam; Choudhury, 1989). Revisões recentes concluem que a magnitude do efeito é sensível ao tipo de transferência, ao horizonte e à estratégia de identificação (Lago; Lago-Peñas; Martínez-Vázquez, 2024; Bailey; Connolly, 1998).

### 2.4 Ilusão fiscal

A ilusão fiscal é um conceito mais amplo do que o efeito *flypaper*. Dollery e Worthington (1996) organizam a literatura em cinco hipóteses: complexidade da estrutura de receitas, elasticidade da receita, efeito *flypaper*, ilusão do inquilino e ilusão da dívida. A hipótese da complexidade sustenta que estruturas tributárias diversificadas e pouco visíveis tornam o custo do governo menos perceptível; os testes empíricos, contudo, divergem — Dollery e Worthington (1999) encontram apoio na Tasmânia, e Heyndels e Smolders (1994) em municípios flamengos, ao passo que Carroll (2009) e Hendrick (2002) concluem que a diversificação de receitas está mais associada à estabilidade e à gestão financeira do que à expansão ilusória do gasto. Grossman (1990), Worthington e Dollery (1999), Islam (1998) e Amusa, Mabunda e Mabugu (2008) associam explicitamente a ilusão fiscal ao processo de transferências, enquanto Campbell (2004) a relaciona à sobreposição de jurisdições. Mais recentemente, a literatura destaca a relação entre ilusão fiscal e transparência: mais informação não elimina, por si só, a percepção distorcida da carga tributária (Afonso, 2014).

No Brasil, Araújo e Siqueira (2016) estimam, para 5.249 municípios, uma função de demanda por gasto local e encontram efeitos de ilusão fiscal associados tanto à estrutura tributária quanto às transferências. Pansani, Serrano e Ferreira (2020) encontram evidências de efeito *flypaper* e, parcialmente, de ilusão por complexidade da receita em estados e municípios, e Mendes (2005) relaciona a captura de transferências por grupos locais à ilusão fiscal e ao so-

brefinanciamento de alguns municípios. O ponto comum é que a dependência de transferências é a condição que torna a ilusão fiscal provável.

### 2.5 Evidências para os municípios brasileiros

A literatura brasileira sobre o efeito *flypaper* é consistente quanto à existência do fenômeno, mas heterogênea quanto aos mecanismos. Cossío e Carvalho (2001) documentam efeitos expansivos das transferências constitucionais e transbordamentos espaciais de despesas; Sakurai (2013) encontra assimetria — aumentos de transferências pesam mais que reduções — e maior sensibilidade do gasto às transferências do que à renda local; Mattos, Rocha e Arvate (2011) propõem que transferências elevadas reduzem a eficiência da arrecadação local; e Ferreira, Serrano e Revelli (2019), com instrumentos políticos para as transferências, concluem que o efeito existe, é intensificado pelo alinhamento partidário e é maior em municípios com baixa autonomia tributária. Estudos setoriais encontram o fenômeno em educação (Cruz; Silva, 2020; Diniz; Lima; Martins, 2017) e analisam a dispersão do gasto educacional segundo o tipo de transferência (Mattos; Politi; Yamaguchi, 2018).

Desenhos de descontinuidade no FPM oferecem evidência causal. Litschig e Morrison (2013) mostram que transferências adicionais elevaram o gasto municipal em cerca de 20% em quatro anos, sem substituição da receita própria, com ganhos em escolaridade e redução da pobreza, efeitos que persistem no longo prazo (Carvalho Filho; Litschig, 2022). Alves e Araújo (2024), por outro lado, encontram que ganhos exógenos de FPM elevam sobretudo o gasto administrativo e de esporte e lazer, sinal de incentivos menos virtuosos. Gadenne (2017) mostra que aumentos de receita tributária própria melhoram a infraestrutura educacional, enquanto aumentos equivalentes de transferências não o fazem, e Caselli e Michaels (2013) documentam que receitas de *royalties* do petróleo elevaram o gasto declarado sem melhoria proporcional dos serviços. A composição do gasto também responde à descentralização de forma heterogênea segundo a escala do município (Sousa; Monte, 2021), e a relação entre gasto local, fontes de financiamento e crescimento foi examinada por Mello (2002). A cota-parte do ICMS, por fim, pode ser usada como instrumento de política, como no ICMS ecológico (Ring, 2008).

### 2.6 O caso japonês: equalização centralizada

O Japão combina um Estado unitário com uma das maiores participações dos governos locais no gasto público entre os países da OCDE. O financiamento local apoia-se em impostos locais, no *Local Allocation Tax* — transferência incondicional destinada a garantir um padrão mínimo de serviços — e em repasses condicionados do Tesouro. Shirai (2005a) e Shirai (2005b) mostram que, desde os anos 1990, a queda da receita local e o uso dos governos locais como executores de políticas expansionistas do governo central ampliaram as transferências e o endividamento local garantido pelo centro, gerando gasto pouco produtivo e indicadores contábeis que mascaram a situação fiscal. A evidência micro confirma efeitos das transferências sobre o comportamento local: Miyazaki (2020), com descontinuidade de regressão, analisa o

efeito do LAT sobre o esforço tributário; Ishida (2012) estima o efeito do LAT sobre as taxas de cobrança; Kakamu, Yunoue e Kuramoto (2014) encontram padrões espaciais de efeito *flypaper* por objetivo de gasto; e Otsuka, Goto e Sueyoshi (2014) associam transferências a menor eficiência de custo das províncias. As transferências também funcionam como instrumento de ajuste fiscal municipal (Bessho; Ogawa, 2015; Martín-Rodríguez; Ogawa, 2017), de contabilidade criativa diante de regras fiscais (Hirota; Yunoue, 2021) e de sustentabilidade das finanças provinciais (Yoshida, 2020), além de serem capitalizadas no valor da terra (Suzuki, 2021), fenômeno também observado para transferências equalizadoras na Holanda (Allers; Vermeulen, 2016).

### 2.7 Lacuna e hipóteses

A revisão revela três lacunas. Primeiro, a evidência brasileira concentra-se em grandes painéis dominados por municípios pequenos; o comportamento de metrópoles com alta autonomia tributária é pouco examinado, embora Ferreira, Serrano e Revelli (2019) sugiram que o efeito é menor nesses casos. Segundo, raramente se combina a análise do *flypaper* com a evolução da composição da receita — em particular, com o crescimento do ISS, que altera o peso relativo das transferências. Terceiro, comparações entre o federalismo de partilha brasileiro e sistemas de equalização centralizada, como o japonês, são escassas, e tendem a comparar níveis em vez de proporções. Com base no referencial, formulam-se quatro hipóteses verificáveis:

- **H1 (autonomia crescente):** no período, a dependência de transferências de São Paulo e Campinas diminuiu e a autonomia tributária aumentou, pela expansão da base de serviços tributada pelo ISS (Bahl; Bird, 2008; Bird, 1993).
- **H2 (*flypaper*):** a despesa per capita responde mais a variações nas transferências do que a variações equivalentes no PIB per capita ou na arrecadação própria (Hines; Thaler, 1995; Ferreira; Serrano; Revelli, 2019).
- **H3 (esforço fiscal):** as transferências não estão associadas negativamente à arrecadação própria, isto é, não há substituição do esforço tributário em municípios de alta capacidade (Litschig; Morrison, 2013; Mattos; Rocha; Arvate, 2011).
- **H4 (comparação):** os governos locais japoneses apresentam dependência de transferências comparável ou superior à dos municípios estudados, com componente anticíclico mais forte em choques comuns (Shirai, 2005b; Martín-Rodríguez; Ogawa, 2017).

## 3 METODOLOGIA

### 3.1 Delineamento

Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva e explicativa, com desenho de estudo de casos comparados e análise de séries temporais em painel curto. A unidade principal de análise é o município-ano (São Paulo/SP, código IBGE 3550308, e Campinas/SP, código 3509502), no

período 2016–2025, totalizando 20 observações. O Japão é analisado em dois níveis: o agregado dos governos locais (anos fiscais 2016–2024, de abril a março) e o governo geral (2016–2025). A estratégia combina estatística descritiva, indicadores de dependência e autonomia e regressões lineares estimadas por mínimos quadrados ordinários com erros-padrão robustos, sem pretensão de identificar efeitos causais.

### 3.2 Fontes e critérios de seleção dos dados

Os dados municipais foram obtidos diretamente da API de dados abertos do Siconfi/STN, a partir das Declarações de Contas Anuais (DCA): Anexo I-C (receitas orçamentárias, colunas de receita bruta e deduções), Anexo I-D (despesas por natureza) e Anexo I-E (despesas por função), para todos os exercícios de 2015 a 2025 (STN, 2026). População, PIB municipal e IPCA vieram do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), tabelas 6579, 4709, 1378, 5938 e 1737 (IBGE, 2026a; 2026b; 2026c). Para o Japão, os indicadores do governo geral vieram do *World Economic Outlook* e do *Fiscal Monitor* do FMI, edição de outubro de 2026, via API (IMF, 2026), e a composição da receita local foi transcrita dos gráficos oficiais "Revenue Trends" dos *White Papers on Local Public Finance* de 2022 e 2026 (MIC, 2022; 2026), conferindo-se que os componentes somam o total. O período de dez anos foi escolhido por ser o mais recente com dados completos para os dois municípios; a diferença de cobertura do Japão (até o ano fiscal de 2024) decorre do calendário de publicação japonês, e a do PIB municipal (até 2023) do calendário do IBGE. A coleta foi feita por *scripts* que registram as consultas, e a base anterior foi preservada integralmente no repositório.

### 3.3 Variáveis e mensuração

O Quadro 1 resume as principais variáveis; o dicionário completo, com fórmulas e endereços eletrônicos, está no repositório.

**Quadro 1 – Variáveis, definições, fontes e unidades**

| Variável | Definição / fórmula | Fonte | Unidade |
|---|---|---|---|
| Arrecadação própria | Impostos, taxas e contribuições de melhoria, incluídos multas, juros e dívida ativa (compatibilizado) | Siconfi, DCA I-C (conta 1.1; 1.9 até 2017) | R$ de 2025 per capita |
| Transferências | Transferências correntes (1.7) + de capital (2.4) | Siconfi, DCA I-C | R$ de 2025 per capita |
| Incondicionais / condicionadas | ICMS + IPVA + FPM / SUS + Fundeb | Siconfi, DCA I-C | R$ de 2025 per capita |
| Receita | Receitas correntes + de capital, exceto intraorçamentárias | Siconfi, DCA I-C | R$ de 2025 per capita |
| Despesa | Despesa empenhada, exceto intraorçamentária | Siconfi, DCA I-E | R$ de 2025 per capita |
| PIB per capita | PIB municipal a preços correntes / população | IBGE, SIDRA 5938 | R$ de 2025 per capita (até 2023) |
| Dependência de transferências | Transferências / receita | Calculada | proporção |
| Autonomia tributária | Arrecadação própria / receita | Calculada | proporção |
| População | Série harmonizada aos Censos 2010 e 2022 (oficial em sensibilidade) | IBGE, SIDRA 6579, 4709, 1378 | habitantes |
| Deflator | IPCA, número-índice médio anual, base 2025 | IBGE, SIDRA 1737 | índice |
| Japão — dependência e autonomia | Transferências do centro e impostos locais / receita líquida total | MIC (2022; 2026) | proporção, ano fiscal |
| Japão — governo geral | Dívida bruta, resultado nominal e primário, receita e despesa | FMI, WEO e Fiscal Monitor | % do PIB |

Fonte: elaboração própria. Dicionário completo em `documentacao/dicionario_variaveis.md`.

### 3.4 Tratamentos e transformações

Quatro tratamentos merecem destaque. **(i) Deflação:** os valores foram convertidos para reais de 2025 pelo IPCA médio anual, com fórmula $V^{real}_t = V^{nominal}_t \times (\bar{I}_{2025} / \bar{I}_t)$, em que $\bar{I}_t$ é a média do número-índice do IPCA no ano *t*. A média anual é adequada porque receitas e despesas são fluxos realizados ao longo do ano. **(ii) Compatibilização da classificação da receita:** houve duas mudanças no ementário da receita no período — em 2018 e a partir de 2022 —, com novos códigos e nova hierarquia. As variáveis foram compatibilizadas pela descrição das contas, selecionando sempre a conta de maior nível para evitar dupla contagem. A principal quebra é que, até 2017, multas, juros e dívida ativa dos tributos eram registrados em "Outras Receitas Correntes"; a partir de 2018, passaram a integrar a receita tributária. Para tornar a série comparável, esses valores foram somados à receita tributária de 2016–2017 (variável *arrecadação própria*). **(iii) Receitas intraorçamentárias** foram excluídas dos totais, porque correspondem a operações entre órgãos do mesmo ente e duplicam valores (por exemplo, a contribuição patronal ao regime próprio). **(iv) População:** as estimativas do IBGE para 2016–2021, projeta-

das a partir do Censo 2010, superam a contagem do Censo 2022 (em São Paulo, 12,40 milhões em 2021 contra 11,45 milhões em 2022); usar essa série criaria um salto artificial de cerca de 8% nos indicadores per capita entre 2021 e 2022. Adotou-se, por isso, uma série harmonizada por interpolação geométrica entre os Censos de 2010 e 2022 e entre o Censo e a estimativa de 2024; a série oficial é usada em teste de sensibilidade. Dados ausentes — PIB municipal de 2024 e 2025, ainda não publicado — foram mantidos como ausentes e nunca substituídos por zero.

### 3.5 Técnicas de análise e equações

A análise descritiva compara níveis reais per capita, taxas de crescimento, composição da receita e razões de dependência. A análise de regressão estima quatro especificações principais e três de robustez, todas com variáveis em R$ mil de 2025 por habitante, efeito fixo de município ($D^{SP}$) e erros-padrão robustos à heterocedasticidade (HC1):

$$\text{(M1)}\ \text{Desp}_{it} = \alpha + \beta_1\,\text{Transf}_{it} + \beta_2\,\text{PIB}_{it} + \gamma\,D^{SP}_{i} + \varepsilon_{it},\quad 2016\text{–}2023$$

$$\text{(M2)}\ \text{Desp}_{it} = \alpha + \beta_1\,\text{Transf}_{it} + \beta_3\,\text{Própria}_{it} + \gamma\,D^{SP}_{i} + \delta\,t + \varepsilon_{it},\quad 2016\text{–}2025$$

$$\text{(M3)}\ \text{Própria}_{it} = \alpha + \theta_1\,\text{Transf}_{it} + \theta_2\,\text{PIB}_{it} + \gamma\,D^{SP}_{i} + \varepsilon_{it},\quad 2016\text{–}2023$$

$$\text{(M4)}\ \text{Desp}_{it} = \alpha + \beta_4\,\text{Incond}_{it} + \beta_5\,\text{Cond}_{it} + \beta_3\,\text{Própria}_{it} + \gamma\,D^{SP}_{i} + \delta\,t + \varepsilon_{it}$$

M1 é a especificação clássica do teste de *flypaper* (Hines; Thaler, 1995; Bailey; Connolly, 1998): os sinais esperados são $\beta_1 > 0$ e $\beta_2 > 0$, e há efeito *flypaper* se $\beta_1 > \beta_2$ (teste de Wald $H_0$: $\beta_1 = \beta_2$). Como o PIB municipal termina em 2023, M2 substitui a renda pela arrecadação própria e usa todo o período, comparando a propensão a gastar transferências e recursos próprios ($H_0$: $\beta_1 = \beta_3$), em linha com a reinterpretação de Mattos, Rocha e Arvate (2011) e com a distinção de Gadenne (2017). M3 testa H3: $\theta_1 < 0$ indicaria substituição do esforço tributário; $\theta_1 \geq 0$, ausência de substituição. M4 distingue transferências incondicionais (cotas-partes do ICMS e do IPVA e FPM) de condicionadas (SUS e Fundeb), seguindo Mehiriz e Marceau (2014) e Zampelli (1986). A robustez inclui: M5, em logaritmos (elasticidades); M6, em primeiras diferenças, que remove tendências comuns e o efeito fixo; e M7, que repete M2 com a população oficial. Os diagnósticos reportados são o $R^2$, o teste de Breusch-Pagan (heterocedasticidade), a estatística de Durbin-Watson (autocorrelação), o teste de Jarque-Bera (normalidade dos resíduos) e o fator de inflação da variância (multicolinearidade). Para o Japão, com apenas nove anos fiscais, calculam-se correlações de Pearson de caráter descritivo.

**Associação e causalidade.** Os coeficientes devem ser lidos como associações condicionais. As transferências não são exógenas: a cota-parte do ICMS depende da atividade econômica e do valor adicionado do próprio município, e as transferências do SUS reagem a choques sanitários, de modo que transferências, arrecadação e gasto compartilham choques comuns. A literatura que identifica efeitos causais recorre a descontinuidades em regras de alocação ou a

instrumentos (Dahlberg et al., 2008; Litschig; Morrison, 2013; Knight, 2002; Baskaran, 2016), desenhos inviáveis com duas unidades. Mesmo desenhos de diferenças em diferenças com adoção escalonada exigem cautela, pois os estimadores convencionais podem ser viesados (Baker; Larcker; Wang, 2022).

**Comparação entre municípios e país.** A comparação com o Japão é feita apenas por proporções — participação das transferências, dos impostos locais e dos títulos na receita —, nunca por valores monetários, o que elimina diferenças de moeda, preços e escala. Ainda assim, as unidades diferem: o Japão é observado como agregado de províncias e municípios, com ano fiscal de abril a março, enquanto São Paulo e Campinas são municípios individuais de grande porte com ano civil; a organização fiscal também difere (Estado unitário com equalização explícita versus federação com partilha constitucional e três níveis autônomos). A comparação é, portanto, institucional e qualitativa, e não um teste estatístico de diferenças.

### 3.6 Limitações metodológicas

As principais limitações são o pequeno número de observações (20 no painel e 16 nos modelos com PIB), que reduz o poder dos testes e amplia a influência de anos atípicos; a endogeneidade das transferências; as quebras de classificação orçamentária, que exigiram compatibilização por descrição; o uso de receita bruta, antes das deduções para o Fundeb, que superestima a disponibilidade efetiva de recursos de ICMS, IPVA e FPM; a disponibilidade do PIB municipal apenas até 2023; a série de população, sujeita a revisões censitárias; e, para o Japão, a transcrição de valores arredondados a ¥ 0,1 trilhão.

## 4 RESULTADOS

### 4.1 O que mudou em relação ao trabalho anterior

A conferência da base anterior (Freire, 2026) identificou erros que alteram as conclusões. O mais importante é a deflação: os valores "reais" da Questão 4 foram obtidos dividindo-se cada valor nominal pelo IPCA do próprio ano, o que não converte os valores a um ano-base comum. Com a correção, o crescimento real da receita total entre 2016 e 2025 cai de cerca de 157% (valor implícito na planilha anterior) para 65% em São Paulo e de 156% para 64% em Campinas (Tabela 1). Em 2016, os valores reais anteriores subestimavam a receita a preços de 2025 em quase 40%. Também se identificaram uma divergência na receita de Campinas em 2018 — R$ 5,037 bilhões em uma planilha e R$ 5,073 bilhões em outra, quando o valor declarado no Siconfi é de R$ 5,137 bilhões —; a ausência das receitas intraorçamentárias de São Paulo em 2018, registradas como zero quando o valor declarado é de R$ 2,07 bilhões; e o uso de fonte não oficial para a dívida japonesa, que superava em 20 a 31 pontos percentuais do PIB os valores do FMI.

**Tabela 1 – Receita total: trabalho anterior × versão corrigida (R$ bilhões)**

| Município | Ano | Nominal anterior | Nominal (Siconfi) | Real anterior | Real corrigida (R$ 2025) | Diferença real (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2016 | 49,608 | 49,646 | 46,67 | 77,34 | -39,6 |
| São Paulo | 2018 | 57,383 | 57,383 | 53,99 | 83,36 | -35,2 |
| São Paulo | 2021 | 79,516 | 79,516 | 74,81 | 99,62 | -24,9 |
| São Paulo | 2025 | 127,309 | 127,309 | 119,77 | 127,31 | -5,9 |
| Campinas | 2016 | 4,493 | 4,493 | 4,23 | 7,00 | -39,6 |
| Campinas | 2018 | 5,073 | 5,137 | 4,77 | 7,46 | -36,0 |
| Campinas | 2021 | 7,342 | 7,342 | 6,91 | 9,20 | -24,9 |
| Campinas | 2025 | 11,498 | 11,498 | 10,82 | 11,50 | -5,9 |
| Crescimento real 2016–2025 — Campinas: anterior 155,9% | | | | | | corrigido 64,3% |
| Crescimento real 2016–2025 — São Paulo: anterior 156,6% | | | | | | corrigido 64,6% |

Fonte: elaboração própria com dados de Freire (2026), do Siconfi/STN e do IBGE. Receita total inclui intraorçamentárias, para comparabilidade com o trabalho anterior. O "real anterior" dividia o valor nominal por (1 + IPCA do ano).

Além das correções, a base foi ampliada com transferências desagregadas por origem e tipo, receitas tributárias por imposto, despesas por natureza e função, população harmonizada, PIB municipal e indicadores da composição da receita local japonesa. A regressão da Questão 5 do trabalho anterior — que associava gasto em educação e analfabetismo com sete observações e interpretava uma correlação positiva como efeito redutor do gasto — não foi reaproveitada, por ser espúria e estar fora do escopo desta pesquisa.

### 4.2 Evolução e composição do financiamento municipal

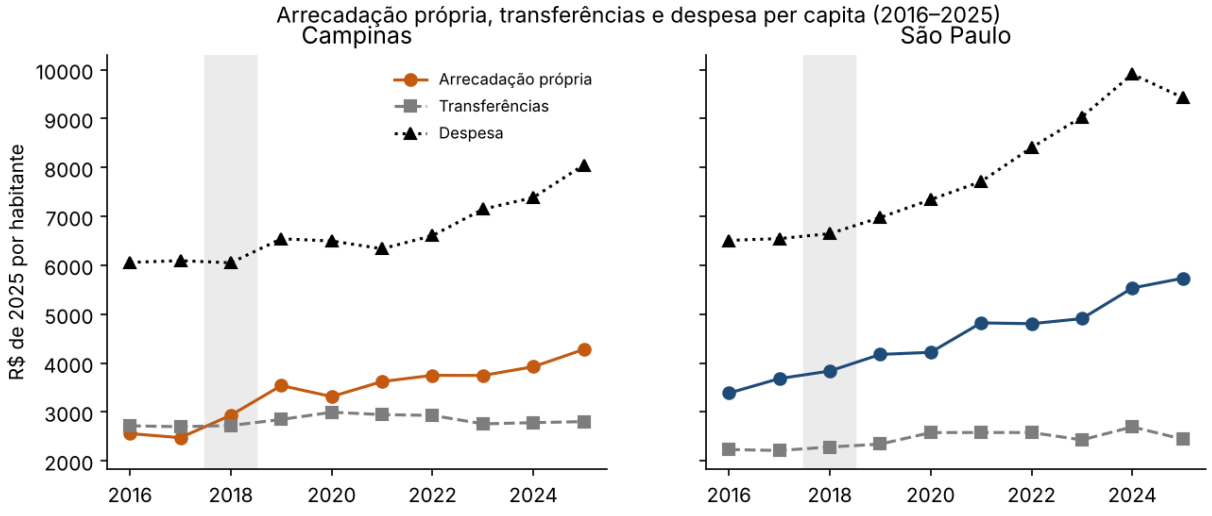
A Tabela 2 e a Figura 2 resumem a trajetória. Em São Paulo, a receita orçamentária real (exceto intraorçamentária) passou de R$ 74,2 bilhões em 2016 para R$ 116,2 bilhões em 2025 (+56%); em Campinas, de R$ 6,7 bilhões para R$ 10,4 bilhões (+54%). O motor desse crescimento foi a arrecadação própria, que cresceu 78% em São Paulo (de R$ 38,5 para R$ 68,3 bilhões) e 79% em Campinas (de R$ 2,8 para R$ 5,1 bilhões), com taxa média anual de cerca de 6% em ambos. As transferências, por sua vez, cresceram apenas 15% em São Paulo e 11% em Campinas no período, e praticamente se estabilizaram em termos per capita (em torno de R$ 2,4 mil e R$ 2,8 mil por habitante, respectivamente).

**Tabela 2 – Estatísticas descritivas — São Paulo e Campinas, 2016–2025 (valores reais de 2025)**

| Variável | São Paulo | | | | Campinas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Média | D.P. | 2016 | 2025 | Média | D.P. | 2016 | 2025 |
| Receita per capita (R$) | 8.162 | 1.133 | 6.540 | 9.760 | 7.258 | 884 | 6.078 | 8.755 |
| Arrecadação própria per capita (R$) | 4.512 | 781 | 3.388 | 5.736 | 3.415 | 591 | 2.559 | 4.280 |
| Transferências per capita (R$) | 2.438 | 167 | 2.233 | 2.444 | 2.821 | 105 | 2.717 | 2.804 |
| Despesa per capita (R$) | 7.852 | 1.266 | 6.510 | 9.430 | 6.678 | 658 | 6.060 | 8.052 |
| PIB per capita (R$, até 2023) | 93.213 | 3.413 | 93.730 | 100.181* | 81.083 | 2.588 | 81.144 | 86.727* |
| Dependência de transferências (%) | 30,2 | 2,8 | 34,1 | 25,0 | 39,3 | 4,3 | 44,7 | 32,0 |
| Autonomia tributária (%) | 55,1 | 2,2 | 51,8 | 58,8 | 46,8 | 3,2 | 42,1 | 48,9 |
| ISS / arrecadação própria (%) | 52,4 | 3,8 | 48,3 | 57,9 | 42,6 | 2,3 | 37,8 | 46,4 |
| Pessoal / receita corrente (%) | 40,7 | 2,4 | 43,9 | 37,7 | 46,7 | 4,6 | 53,8 | 41,5 |
| Investimentos / despesa (%) | 7,8 | 3,4 | 6,1 | 9,0 | 4,8 | 1,9 | 2,6 | 5,0 |

Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi/STN e do IBGE. n = 10 anos por município (8 para o PIB). * valor de 2023, último disponível. D.P. = desvio-padrão.

**Figura 2 – Arrecadação própria, transferências e despesa per capita — São Paulo e Campinas, 2016–2025 (R$ de 2025)**

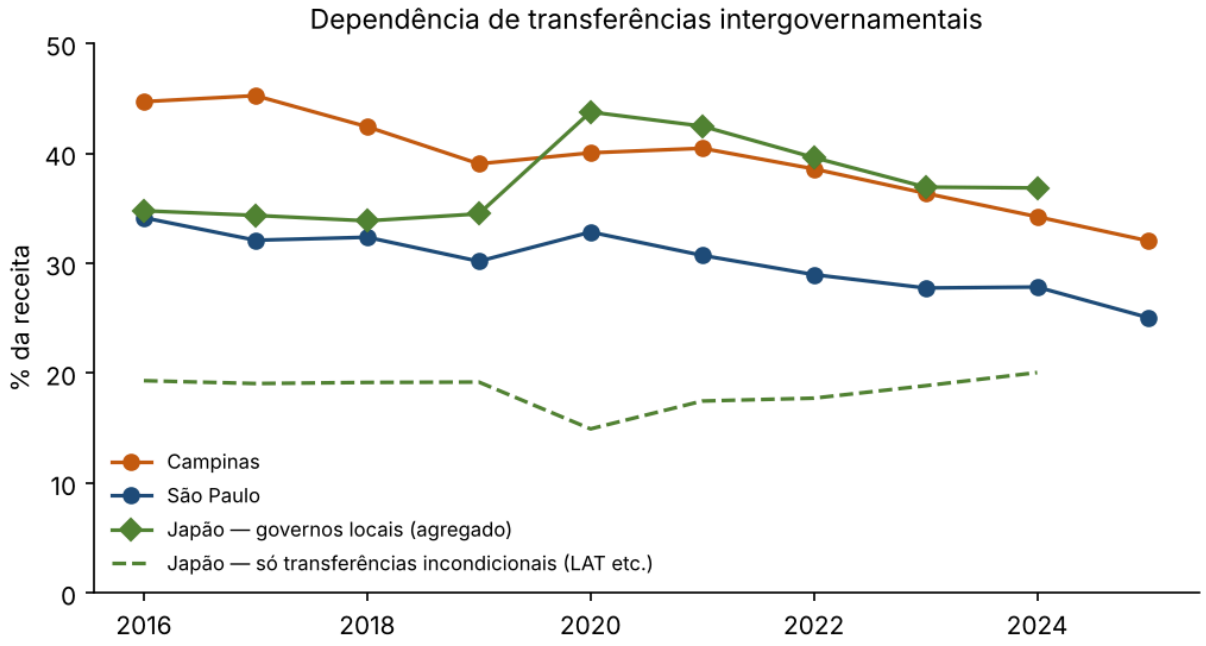



Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi/STN e do IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA médio anual (base 2025).

O resultado é uma queda contínua da dependência de transferências (Figura 3): de 34,1% para 25,0% da receita em São Paulo e de 44,7% para 32,0% em Campinas. Simetricamente, a autonomia tributária subiu de 51,8% para 58,8% em São Paulo e de 42,1% para 48,9% em Campinas. Os dados confirmam H1. A composição das transferências ajuda a explicar a diferença entre os dois municípios (Tabela 3): em ambos, a cota-parte do ICMS é a maior fonte (37% em São Paulo e 41% em Campinas), e o FPM é marginal (2% e 4%), como esperado para municípios populosos cujo coeficiente de participação é baixo em relação à receita; o Fundeb

pesa mais em São Paulo (24%), e o SUS mais em Campinas (17%). Em termos de origem, a dependência das transferências estaduais caiu de 19,5% para 13,3% da receita em São Paulo e de 27,5% para 19,2% em Campinas, enquanto a dependência da União permaneceu baixa, de 4% a 13%.

**Figura 3 – Dependência de transferências intergovernamentais (% da receita) — São Paulo, Campinas e governos locais do Japão**




Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi/STN e do MIC (2022; 2026). Japão em anos fiscais (abril–março).

**Tabela 3 – Composição das transferências recebidas, soma 2016–2025 (% do total de transferências)**

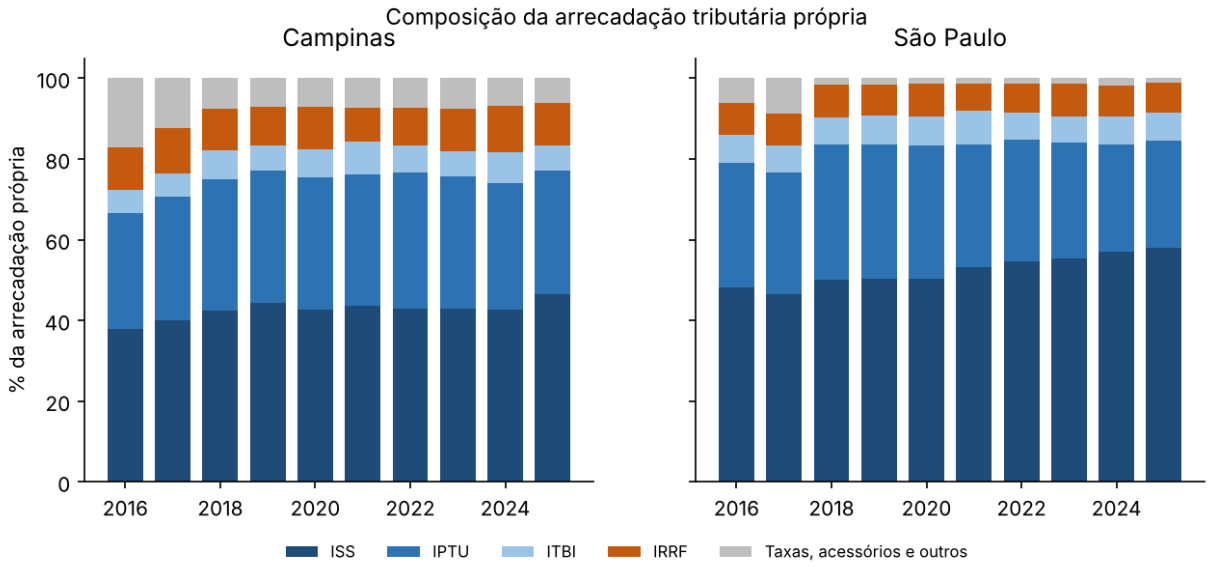
| Componente | São Paulo | Campinas |
|---|---|---|
| Cota-parte ICMS | 37,5 | 41,4 |
| Fundeb | 24,3 | 14,5 |
| Cota-parte IPVA | 14,3 | 14,4 |
| SUS (União e Estado) | 11,9 | 16,9 |
| FPM | 2,0 | 3,9 |
| Transferências de capital | 4,1 | 1,3 |
| Demais transferências correntes | 5,9 | 7,7 |

Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi/STN. Valores brutos (antes da dedução para o Fundeb).

O crescimento da arrecadação própria esteve concentrado no ISS, cuja participação na arrecadação própria compatibilizada subiu de 48% para 58% em São Paulo e de 38% para 46% em Campinas (Figura 4). O IPTU manteve participação próxima de 30% em Campinas e caiu de 31% para 27% em São Paulo. Esse padrão é coerente com a literatura que associa a autonomia dos governos locais urbanos à tributação de bases ligadas à atividade econômica (Bahl; Bird, 2008; Bird, 1993), mas tem uma implicação relevante para a hipótese da ilusão fiscal: o

ISS incide sobre empresas e é repassado aos preços, sendo menos visível ao eleitor que o IPTU (Dollery; Worthington, 1996; Afonso, 2014). Assim, o aumento da autonomia não implica necessariamente maior percepção do custo dos serviços — um ponto que a transição para o IBS tornará ainda mais relevante.

**Figura 4 – Composição da arrecadação tributária própria — São Paulo e Campinas, 2016–2025 (%)**




Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi/STN. Arrecadação própria compatibilizada: até 2017 inclui multas, juros e dívida ativa de tributos, registrados fora da receita tributária naquele ementário ("acessórios").

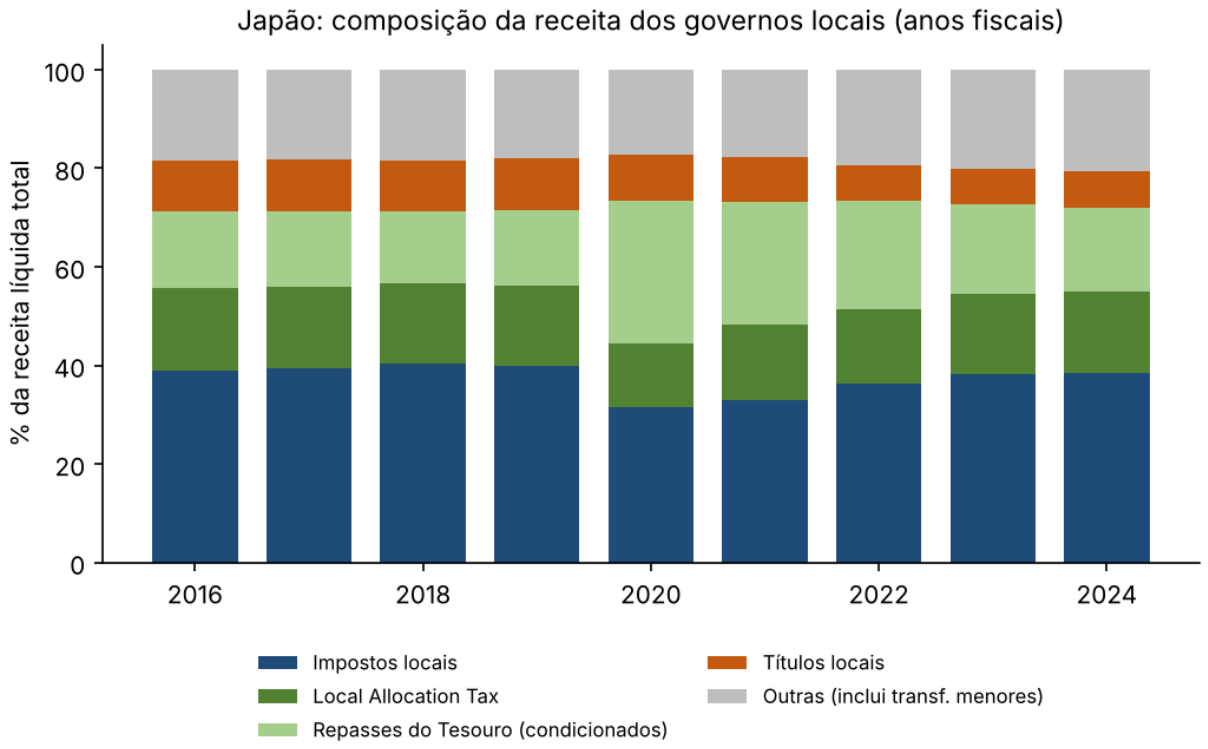
Do lado da despesa, a despesa empenhada real per capita subiu 45% em São Paulo (de R$ 6,5 mil para R$ 9,4 mil) e 33% em Campinas (de R$ 6,1 mil para R$ 8,1 mil). A despesa com pessoal, em proporção da receita corrente bruta, recuou de 44% para 38% em São Paulo e de 54% para 42% em Campinas, e o investimento ganhou espaço em São Paulo, chegando a 13% da despesa em 2023–2024, financiado em parte por operações de crédito, que passaram de R$ 0,1 bilhão para cerca de R$ 2,5–2,8 bilhões reais em 2024–2025. O resultado orçamentário foi positivo em quase todo o período, com exceção de São Paulo em 2023–2024 e de Campinas em 2016–2017.

### 4.3 Japão: dependência elevada e reação anticíclica

Nos governos locais japoneses, a dependência de transferências do governo central — *Local Allocation Tax*, imposto local transferido, subvenções especiais e repasses do Tesouro — manteve-se em torno de 34–35% da receita entre os anos fiscais de 2016 e 2019, saltou para 43,8% em 2020 e recuou para 36,9% em 2024 (Figuras 3 e 5). O salto de 2020 deveu-se quase inteiramente aos repasses condicionados, que passaram de ¥ 15,8 trilhões para ¥ 37,5 trilhões, enquanto o LAT, incondicional, permaneceu estável (¥ 17,0 trilhões) e sua participação até caiu. A autonomia tributária local (impostos locais sobre a receita total) variou entre 31% e 40%, abaixo da de São Paulo e semelhante à de Campinas no início do período; a correlação entre autonomia e dependência no Japão é de –0,99, e a dependência total acompanhou de perto

a despesa do governo geral em proporção do PIB (correlação de 0,99), evidência de que as transferências japonesas operam como canal de transmissão da política fiscal central aos governos locais (Shirai, 2005b; Bessho; Ogawa, 2015).

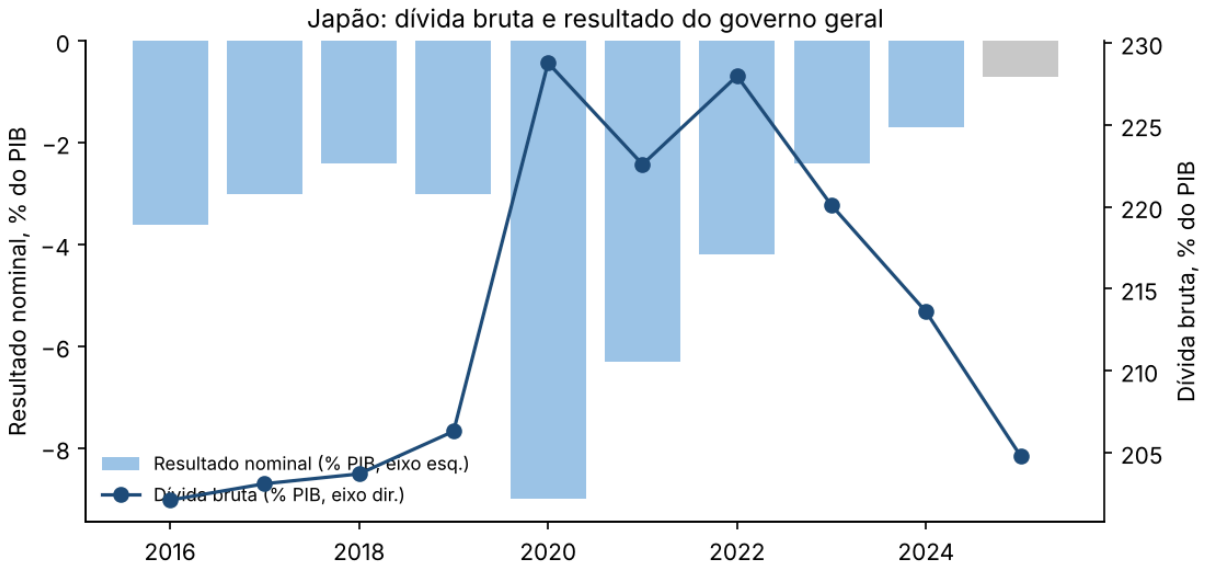
**Figura 5 – Japão: composição da receita líquida dos governos locais, anos fiscais 2016–2024 (%)**




Fonte: Elaboração própria com dados do MIC (2022; 2026), *White Paper on Local Public Finance*.

O paralelo com os municípios brasileiros é visível em 2020: a dependência das transferências da União subiu de 5,2% para 8,6% da receita em São Paulo e de 8,4% para 12,6% em Campinas, refletindo os recursos extraordinários do SUS e do auxílio federal aos entes subnacionais. No Brasil, contudo, o choque foi menor e o recuo mais rápido, porque o peso das transferências constitucionais estaduais, que dependem da arrecadação do ICMS, é maior. No plano do governo geral, o Japão mantém dívida bruta de 202% a 229% do PIB no período e resultado nominal negativo, que atingiu –9,0% do PIB em 2020 e se reduziu a –0,7% em 2025, segundo estimativa do FMI (Figura 6). Os resultados são compatíveis com H4: a dependência local japonesa é comparável à de Campinas e superior à de São Paulo, e seu componente anticíclico é mais forte. A diferença essencial é institucional: no Japão, a equalização é centralizada e explícita, e o ajuste a choques ocorre pelo aumento de repasses condicionados e da dívida central; nos municípios brasileiros estudados, a autonomia cresce com a base própria, e as transferências respondem ao ciclo da arrecadação estadual.

**Figura 6 – Japão: dívida bruta e resultado nominal do governo geral, 2016–2025 (% do PIB)**




Fonte: Elaboração própria com dados do FMI (IMF, 2026). 2025: estimativa do FMI.

### 4.4 Transferências, gasto e esforço fiscal: resultados das regressões

A Tabela 4 apresenta as estimativas. No modelo clássico (M1), o coeficiente das transferências (3,52) é positivo, significativo e muito superior ao do PIB per capita (0,18); o teste de Wald rejeita a igualdade ($p < 0{,}001$), o que, tomado isoladamente, seria evidência de efeito *flypaper*. A magnitude, no entanto, é implausível: um real adicional de transferências per capita estaria associado a R$ 3,5 de gasto adicional, o que excede a própria transferência. O modelo M3 explica essa anomalia: as transferências estão positivamente associadas à arrecadação própria ($\theta_1 = 3{,}31$; $p < 0{,}01$), condicionalmente ao PIB. Transferências e receita própria movem-se juntas porque compartilham determinantes — a cota-parte do ICMS acompanha a atividade econômica local que também gera ISS —, de modo que, em M1, o coeficiente das transferências absorve o efeito da arrecadação própria omitida (ver também a dispersão na Figura 7). Esse é o problema de especificação e endogeneidade apontado por Becker (1996), Knight (2002) e Zampelli (1986).

**Tabela 4 – Resultados das regressões (MQO, erros-padrão robustos HC1 entre parênteses)**

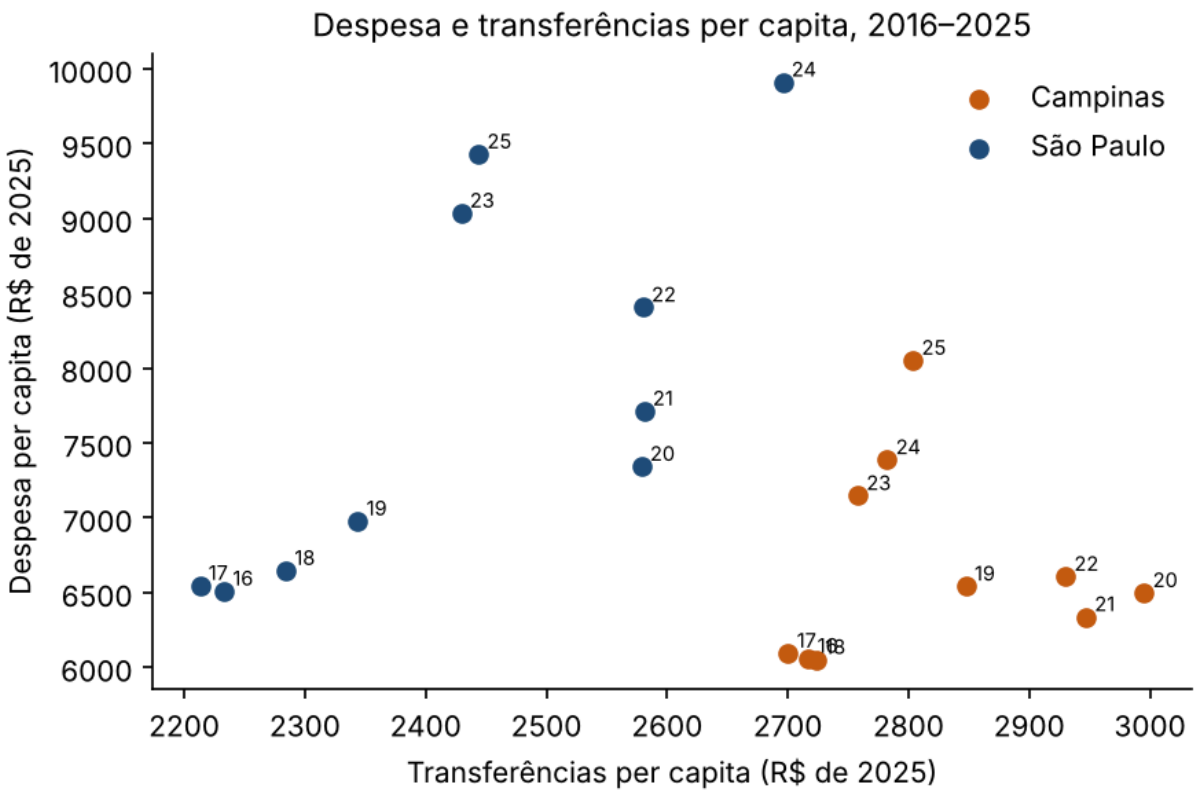
| | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variável dependente | Desp | Desp | Própria | Desp | ln Desp | Δ Desp | Desp |
| Transferências | 3,523*** (0,523) | -0,215 (0,726) | 3,312*** (0,452) | | | | 0,713 (0,944) |
| Transf. incondicionais | | | | -3,078* (1,579) | | | |
| Transf. condicionadas | | | | -1,124 (1,542) | | | |
| Arrecadação própria | | 0,954** (0,425) | | 1,424** (0,624) | | | 1,684*** (0,504) |
| PIB per capita | 0,176*** (0,025) | | 0,101*** (0,015) | | | | |
| ln Transferências | | | | | 0,261 (0,296) | | |
| ln Arrecadação própria | | | | | -0,222 (0,314) | | |
| Δ Transferências | | | | | | 0,863 (0,803) | |
| Δ Arrecadação própria | | | | | | 0,212 (0,303) | |
| $D^{SP}$ (São Paulo) | 0,336 (0,231) | 0,045 (0,473) | 1,157*** (0,282) | -1,521 (1,121) | 0,255** (0,122) | | -0,435 (0,605) |
| Tendência | | 0,095 (0,097) | | 0,026 (0,126) | 0,050*** (0,017) | | -0,112 (0,144) |
| Constante | -17,782*** (3,086) | 3,597 (2,521) | -14,325*** (1,863) | 7,874*** (2,532) | 1,669*** (0,336) | 0,211* (0,117) | -0,566 (2,784) |
| Observações | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| $R^2$ | 0,917 | 0,882 | 0,930 | 0,899 | 0,899 | 0,148 | 0,910 |
| Wald: transf. = alternativa (p) | < 0,001 | 0,111 | – | 0,315 | 0,336 | 0,465 | 0,329 |
| Breusch-Pagan (p) | 0,814 | 0,652 | 0,536 | 0,929 | 0,265 | 0,030 | 0,362 |
| Durbin-Watson | 1,33 | 0,83 | 2,06 | 0,77 | 0,78 | 1,41 | 1,23 |

Fonte: elaboração própria. Variáveis em R$ mil de 2025 por habitante. *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1. Wald: M1 transf. = PIB; M2, M7 transf. = própria; M4 incond. = cond.; M5 e M6 em log/diferença. M1 e M3: 2016–2023 (PIB disponível até 2023); M7 usa população oficial (2023 ausente). Saída completa em `resultados/regressoes.txt`.

Quando a arrecadação própria é incluída (M2), o coeficiente das transferências torna-se negativo e não significativo (–0,22; p = 0,77), enquanto o da arrecadação própria é próximo de um (0,95; p = 0,03): o gasto acompanha os recursos próprios aproximadamente na mesma proporção, e a igualdade entre os dois coeficientes não é rejeitada ao nível de 10% (p = 0,11). A separação entre transferências incondicionais e condicionadas (M4) não altera a conclusão: nenhuma das duas tem associação positiva significativa com o gasto, e não se rejeita a igualdade

entre elas (p = 0,32). As especificações de robustez reforçam o resultado: em logaritmos (M5), as elasticidades das transferências (0,26) e da receita própria (–0,22) não são significativas, e a tendência temporal capta a maior parte da variação; em primeiras diferenças (M6), nenhuma variável é significativa ($R^2$ = 0,15); e com a população oficial (M7), a arrecadação própria permanece como a única variável significativa (1,68; p < 0,01). Em síntese, **H2 não é confirmada** de forma robusta, e **H3 é compatível com os dados**, pois não há associação negativa entre transferências e arrecadação própria.

**Figura 7 – Despesa e transferências per capita — São Paulo e Campinas, 2016–2025 (R$ de 2025)**




Fonte: Elaboração própria com dados do Siconfi/STN e do IBGE. Rótulos indicam o ano.

Os diagnósticos indicam cautela. Não se rejeita a homocedasticidade na maioria dos modelos (Breusch-Pagan com p entre 0,27 e 0,93, exceto em M6, p = 0,03, já tratado pelos erros robustos), e a normalidade dos resíduos não é rejeitada em nenhum. Há, porém, autocorrelação positiva nos modelos em nível (Durbin-Watson entre 0,77 e 1,33), e multicolinearidade elevada entre a arrecadação própria, a tendência e o efeito fixo (fatores de inflação da variância acima de 10 em M2, M4, M5 e M7), esperada em séries com tendência comum. Esses problemas inflam a incerteza das estimativas e reforçam que os resultados devem ser lidos como associações.

### 4.5 Discussão à luz da literatura

A ausência de um efeito *flypaper* robusto contrasta com a maior parte da evidência brasileira (Cossío; Carvalho, 2001; Sakurai, 2013; Mattos; Rocha; Arvate, 2011; Ferreira; Serrano;

Revelli, 2019; Pansani; Serrano; Ferreira, 2020), mas é coerente com ela quando se considera a heterogeneidade. Ferreira, Serrano e Revelli (2019) encontram efeito mais forte em municípios de baixa autonomia tributária; São Paulo e Campinas estão no extremo oposto da distribuição, com mais da metade da receita proveniente de tributos próprios. Em municípios assim, a margem relevante de decisão é a receita própria, e as transferências — majoritariamente constitucionais, previsíveis e vinculadas em parte à saúde e à educação — tendem a ser tratadas como parte de um orçamento já condicionado por mínimos constitucionais, o que dificulta distinguir o efeito da transferência do efeito da vinculação (Cruz; Silva, 2020). O resultado também dialoga com os estudos que mostram que o efeito se reduz com maior eficiência de cobrança e maior competição política (Orts Ríos; Hortas-Rico; Pascual, 2022), que se dissipa no médio prazo (Helm; Stuhler, 2024; Gordon, 2004) ou que se aproxima da equivalência sob mecanismos de controle do eleitor (Lutz, 2010).

Quanto ao esforço fiscal, a associação positiva entre transferências e arrecadação própria é consistente com a ausência de substituição documentada por Litschig e Morrison (2013) no Brasil e contrasta com a redução do esforço tributário encontrada em contextos de baixa capacidade (Mogues; Benin, 2012; Cárdenas; Sharma, 2011). No caso japonês, a literatura indica que o LAT pode afetar o esforço tributário e a eficiência (Miyazaki, 2020; Ishida, 2012; Otsuka; Goto; Sueyoshi, 2014), e a forte reação dos repasses condicionados em 2020 ilustra a lógica de um sistema em que o centro absorve choques e transfere riscos ao próprio balanço, com contrapartida em dívida pública elevada (Shirai, 2005a; Yoshida, 2020; Hirota; Yunoue, 2021). A comparação sugere uma interpretação: a combinação de alta autonomia tributária e transferências predominantemente constitucionais, como em São Paulo e Campinas, reduz o espaço para a ilusão fiscal via transferências, ao passo que sistemas de equalização centralizada, como o japonês, mantêm elevada a parcela do gasto local financiada por recursos não arrecadados localmente — exatamente a condição que, segundo Rodden (2002) e Oates (2008), enfraquece a disciplina fiscal.

### 4.6 Dados ausentes, mudanças de conceito e sensibilidade

Os resultados são sensíveis a algumas escolhas. A compatibilização da receita tributária em 2016–2017 acrescenta entre R$ 1,2 e R$ 2,1 bilhões nominais por ano à arrecadação de São Paulo; sem ela, haveria um salto artificial em 2018. A série de população altera os níveis per capita, mas não a conclusão principal (M7). Os indicadores em proporção do PIB municipal limitam-se a 2016–2023, e a exclusão de 2024–2025 reduz o tamanho da amostra de M1 e M3. As despesas analisadas são empenhadas, e não pagas, e incluem valores inscritos em restos a pagar. Para o Japão, a série de dívida do FMI difere substancialmente da fonte usada no trabalho anterior, e valores de 2025 são estimativas; a composição da receita local refere-se a anos fiscais e foi transcrita com arredondamento. Nenhuma observação foi imputada para preencher lacunas.

## 5 CONCLUSÃO

O artigo perguntou se a dependência de transferências e a arrecadação própria de São Paulo e Campinas, entre 2016 e 2025, apresentam sinais de efeito *flypaper* e de ilusão fiscal, e como esse padrão se compara ao dos governos locais japoneses. A resposta é que **os dois municípios se tornaram menos dependentes de transferências** — a participação destas na receita caiu cerca de nove pontos percentuais em São Paulo e treze em Campinas —, porque a arrecadação própria, sobretudo o ISS, cresceu cerca de 78% em termos reais, enquanto as transferências cresceram entre 10% e 15%. **Não há evidência robusta de efeito *flypaper***: o resultado favorável do modelo clássico decorre da associação entre transferências e receita própria e desaparece quando esta é controlada, em logaritmos e em primeiras diferenças; tampouco há sinal de que as transferências reduzam o esforço tributário. Nos governos locais do Japão, a dependência é comparável à de Campinas e superior à de São Paulo, e as transferências funcionam como amortecedor anticíclico do governo central, como se viu em 2020.

As **contribuições** são três: uma base de dados auditada, documentada e reprodutível, que corrige erros relevantes do trabalho anterior; evidência descritiva e econométrica sobre metrópoles de alta autonomia, um segmento pouco estudado pela literatura brasileira sobre o efeito *flypaper*; e uma comparação institucional, baseada em proporções, entre partilha federativa e equalização centralizada. As **implicações para as finanças públicas** são diretas. Primeiro, a autonomia dos grandes municípios está ancorada no ISS, que será substituído pelo IBS até 2033; a forma como a nova partilha for desenhada determinará se esses municípios passarão a se comportar como governos dependentes de transferências, com os riscos de ilusão fiscal e de menor responsabilização apontados pela literatura. Segundo, o aumento da autonomia baseado em um tributo pouco visível ao eleitor não garante, por si só, maior percepção do custo dos serviços, o que reforça o papel da transparência e do controle externo. Terceiro, a experiência japonesa mostra que sistemas de equalização centralizada protegem os governos locais de choques, mas transferem o ajuste para a dívida do governo central.

As conclusões respeitam o alcance dos dados: com duas unidades e dez anos, os resultados são associações e não estimativas causais, e o poder estatístico é baixo. Pesquisas futuras podem estender a análise a todos os municípios com mais de 500 mil habitantes, explorar descontinuidades nas regras do FPM ou mudanças nos critérios de rateio do ICMS para identificar efeitos causais, acompanhar os efeitos da transição para o IBS sobre a autonomia municipal e comparar o comportamento das grandes cidades japonesas — que, segundo Martín-Rodríguez e Ogawa (2017), não seguem o padrão de maior dependência observado em outros países — com o das metrópoles brasileiras.

# Referências

## Artigos de periódicos científicos

ACOSTA, P. The “flypaper effect” in presence of spatial interdependence: evidence from Argentinean municipalities. *The Annals of Regional Science*, v. 44, n. 3, p. 453-466, 2010. DOI: 10.1007/s00168-008-0277-0.

AFONSO, W. B. Fiscal Illusion in State and Local Finances. *State and Local Government Review*, v. 46, n. 3, p. 219-228, 2014. DOI: 10.1177/0160323x14550103.

ALLERS, M. A.; VERMEULEN, W. Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. *Regional Science and Urban Economics*, v. 58, p. 115-129, 2016. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005.

ALVES, P. J. H.; ARAÚJO, J. M. The effects of intergovernmental transfers on the local fiscal incentives of Brazilian municipalities. *Journal of Government and Economics*, v. 13, art. 100104, 2024. DOI: 10.1016/j.jge.2024.100104.

AMUSA, H.; MABUNDA, R.; MABUGU, R. Fiscal illusion at the local sphere: an empirical test of the flypaper effect using south african municipal data1. *South African Journal of Economics*, v. 76, n. 3, p. 443-465, 2008. DOI: 10.1111/j.1813-6982.2008.00205.x.

ARAGÓN, F. M. Local spending, transfers, and costly tax collection. *National Tax Journal*, v. 66, n. 2, p. 343-369, 2013. DOI: 10.17310/ntj.2013.2.03.

ARAÚJO, J. M.; SIQUEIRA, R. B. Demanda por gastos públicos locais: evidências dos efeitos de ilusão fiscal no Brasil. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 46, n. 1, p. 189-219, 2016. DOI: 10.1590/0101-416146116jar.

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix : An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017. DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.

BAE, S.-S.; FEIOCK, R. C. The Flypaper Effect Revisited: Intergovernmental Grants and Local Governance. *International Journal of Public Administration*, v. 27, n. 8-9, p. 577-596, 2004. DOI: 10.1081/pad-120030256.

BAHL, R.; BIRD, R. M. Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. *Public Budgeting & Finance*, v. 28, n. 4, p. 1-25, 2008. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2008.00914.x.

BAILEY, S. J.; CONNOLLY, S. The flypaper effect: Identifying areas for further research. *Public Choice*, v. 95, n. 3-4, p. 335-361, 1998. DOI: 10.1023/a:1005053921709.

BAKER, A. C.; LARCKER, D. F.; WANG, C. C. Y. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates?. *Journal of Financial Economics*, v. 144, n. 2, p. 370-395, 2022. DOI: 10.1016/j.jfineco.2022.01.004.

BASKARAN, T. Intergovernmental Transfers, Local Fiscal Policy, and the Flypaper Effect: Evidence from a German State. *FinanzArchiv Public Finance Analysis*, v. 72, n. 1, p. 1-40, 2016. DOI: 10.1628/001522116x14462054864882.

BECKER, E. The illusion of fiscal illusion: Unsticking the flypaper effect. *Public Choice*, v. 86, n. 1-2, p. 85-102, 1996. DOI: 10.1007/bf00114876.

BESSHO, S.; OGAWA, H. Fiscal adjustment in Japanese municipalities. *Journal of Comparative Economics*, v. 43, n. 4, p. 1053-1068, 2015. DOI: 10.1016/j.jce.2014.10.007.

BIRD, R. M. Threading the fiscal labyrinth: some issues in fiscal decentralization. *National Tax Journal*, v. 46, n. 2, p. 207-227, 1993. DOI: 10.1086/ntj41789011.

BOADWAY, R. The Theory and Practice of Equalization. *CESifo Economic Studies*, v. 50, n. 1, p. 211-254, 2004. DOI: 10.1093/cesifo/50.1.211.

BOADWAY, R.; FLATTERS, F. Efficiency and Equalization Payments in a Federal System of Government: A Synthesis and Extension of Recent Results. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d économique*, v. 15, n. 4, p. 613, 1982. DOI: 10.2307/134918.

BORGE, L.-E. Lump-Sum Intergovernmental Grants Have Price Effects: a Note. *Public Finance Quarterly*, v. 23, n. 2, p. 271-274, 1995. DOI: 10.1177/109114219502300209.

BROLLO, F.; NANNICINI, T. Tying Your Enemy's Hands in Close Races: The Politics of Federal Transfers in Brazil. *American Political Science Review*, v. 106, n. 4, p. 742-761, 2012. DOI: 10.1017/s0003055412000433.

BUETTNER, T. The incentive effect of fiscal equalization transfers on tax policy. *Journal of Public Economics*, v. 90, n. 3, p. 477-497, 2006. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2005.09.004.

CAMPBELL, R. J. Leviathan and Fiscal Illusion in Local Government Overlapping Jurisdictions. *Public Choice*, v. 120, n. 3-4, p. 301-329, 2004. DOI: 10.1023/b:puch.0000044290.95428.29.

CARROLL, D. A. Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability?. *Public Budgeting & Finance*, v. 29, n. 1, p. 27-48, 2009. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x.

CARVALHO FILHO, I.; LITSCHIG, S. Long-Run Impacts of Intergovernmental Transfers. *The Journal of Human Resources*, v. 57, n. 3, p. 868-917, 2022. DOI: 10.3368/jhr.57.3.0917-9064r2.

CASELLI, F.; MICHAELS, G. Do Oil Windfalls Improve Living Standards? Evidence from Brazil. *American Economic Journal Applied Economics*, v. 5, n. 1, p. 208-238, 2013. DOI: 10.1257/app.5.1.208.

COSSÍO, F. A. B.; CARVALHO, L. M. Os Efeitos expansivos das transferências intergovernamentais e transbordamentos espaciais de despesas públicas : evidências para os municípios brasileiros : 1996. *Pesquisa e planejamento economico (Rio de Janeiro)*, 2001.

CRUZ, T.; SILVA, T. Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect. *Economics of Education Review*, v. 77, art. 102012, 2020. DOI: 10.1016/j.econedurev.2020.102012.

CÁRDENAS, O.; SHARMA, A. Mexican Municipalities and the Flypaper Effect. *Public Budgeting & Finance*, v. 31, n. 3, p. 73-93, 2011. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2011.00990.x.

DAHLBERG, M.; MÖRK, E.; RATTSØ, J.; ÅGREN, H. Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. *Journal of Public Economics*, v. 92, n. 12, p. 2320-2335, 2008. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2007.05.004.

DAHLBY, B. The marginal cost of public funds and the flypaper effect. *International Tax and Public Finance*, v. 18, n. 3, p. 304-321, 2011. DOI: 10.1007/s10797-010-9160-x.

DELLER, S. C. A Model of Asymmetries in the Flypaper Effect. *Publius The Journal of Federalism*, v. 36, n. 2, p. 213-229, 2005. DOI: 10.1093/publius/pjj005.

DELLER, S. C.; MAHER, C. S. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. *Public Budgeting & Finance*, v. 25, n. 3, p. 73-90, 2005. DOI: 10.1111/j.1540-5850.2005.00368.x.

DINIZ, J. A.; LIMA, R. H.; MARTINS, V. G. O Efeito Flypaper no Financiamento da Educação Fundamental dos Municípios Paraibanos. *Administração Pública e Gestão Social*, v. 1, n. 2, p. 95-104, 2017. DOI: 10.21118/apgs.v1i2.1211.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. The empirical analysis of fiscal illusion. *Journal of Economic Surveys*, v. 10, n. 3, p. 261-297, 1996. DOI: 10.1111/j.1467-6419.1996.tb00014.x.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. Fiscal Illusion at the Local Level: An Empirical Test Using Australian Municipal Data. *Economic Record*, v. 75, n. 1, p. 37-48, 1999. DOI: 10.1111/j.1475-4932.1999.tb02432.x.

DOUGAN, W. R.; KENYON, D. A. Pressure groups and public expenditures: the flypaper effect reconsidered. *Economic Inquiry*, v. 26, n. 1, p. 159-170, 1988. DOI: 10.1111/j.1465-7295.1988.tb01676.x.

FERREIRA, L. O. G.; SERRANO, A. L. M.; REVELLI, F. Effects of federal constitutional grants in brazilian municipalities. *Review of Urban and Regional Development Studies*, v. 31, n. 3, p. 203-233, 2019. DOI: 10.1111/rurd.12103.

GADENNE, L. Tax Me, but Spend Wisely? Sources of Public Finance and Government Accountability. *American Economic Journal Applied Economics*, v. 9, n. 1, p. 274-314, 2017. DOI: 10.1257/app.20150509.

GENNARI, E.; MESSINA, G. How Sticky are Local Expenditures in Italy? Assessing the Relevance of the 'Flypaper Effect' Through Municipal Data. *International Tax and Public Finance*, v. 21, n. 2, p. 324-344, 2014. DOI: 10.1007/s10797-013-9269-9.

GORDON, N. Do federal grants boost school spending? Evidence from Title I. *Journal of Public Economics*, v. 88, n. 9-10, p. 1771-1792, 2004. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2003.09.002.

GROSSMAN, P. J. The Impact of Federal and State Grants on Local Government Spending: a Test of the Fiscal Illusion Hypothesis. *Public Finance Quarterly*, v. 18, n. 3, p. 313-327, 1990. DOI: 10.1177/109114219001800304.

HAMILTON, B. W. The flypaper effect and other anomalies. *Journal of Public Economics*, v. 22, n. 3, p. 347-361, 1983. DOI: 10.1016/0047-2727(83)90040-3.

HAMILTON, J. The flypaper effect and the deadweight loss from taxation. *Journal of Urban Economics*, v. 19, n. 2, p. 148-155, 1986. DOI: 10.1016/0094-1190(86)90036-7.

HELM, I.; STUHLER, J. The Dynamic Response of Municipal Budgets to Revenue Shocks. *American Economic Journal Applied Economics*, v. 16, n. 4, p. 484-527, 2024. DOI: 10.1257/app.20220718.

HENDRICK, R. Revenue Diversification: Fiscal Illusion or Flexible Financial Management. *Public Budgeting & Finance*, v. 22, n. 4, p. 52-72, 2002. DOI: 10.1111/1540-5850.00089.

HEYNDELS, B. Asymmetries in the flypaper effect: empirical evidence for the Flemish municipalities. *Applied Economics*, v. 33, n. 10, p. 1329-1334, 2001. DOI: 10.1080/00036840010004536.

HEYNDELS, B.; SMOLDERS, C. Fiscal illusion at the local level: Empirical evidence for the Flemish municipalities. *Public Choice*, v. 80, n. 3-4, p. 325-338, 1994. DOI: 10.1007/bf01053224.

HINES, J. R.; THALER, R. H. Anomalies: The Flypaper Effect. *The Journal of Economic Perspectives*, v. 9, n. 4, p. 217-226, 1995. DOI: 10.1257/jep.9.4.217.

HIROTA, H.; YUNOUE, H. Fiscal rules and creative accounting: Evidence from Japanese municipalities. *Journal of the Japanese and International Economies*, v. 63, art. 101172, 2021. DOI: 10.1016/j.jjie.2021.101172.

ISHIDA, M. Intergovernmental Grant and Tax Collecting Efforts in Japan: Estimating the Effect of Local Allocation Tax Grants on Local Tax Collection Rates. *Evolutionary and Institutional Economics Review*, v. 9, n. S1, p. S55-S73, 2012. DOI: 10.14441/eier.9.s55.

ISLAM, M. N. Fiscal Illusion, Intergovernmental Grants and Local Spending. *Regional Studies*, v. 32, n. 1, p. 63-71, 1998. DOI: 10.1080/00343409850123620.

ISLAM, M. N.; CHOUDHURY, S. A. The flypaper effect and the revenue impact of grants-in-aid. *Economics Letters*, v. 30, n. 4, p. 351-356, 1989. DOI: 10.1016/0165-1765(89)90091-8.

JOHANSSON, E. Intergovernmental grants as a tactical instrument: empirical evidence from Swedish municipalities. *Journal of Public Economics*, v. 87, n. 5-6, p. 883-915, 2003. DOI: 10.1016/s0047-2727(01)00148-7.

KAKAMU, K.; YUNOUE, H.; KURAMOTO, T. Spatial patterns of flypaper effects for local expenditure by policy objective in Japan: A Bayesian approach. *Economic Modelling*, v. 37, p. 500-506, 2014. DOI: 10.1016/j.econmod.2013.11.028.

KARNIK, A.; LALVANI, M. Urban Local Governments and the Flypaper Effect: Evidence from Maharashtra, India. *Publius The Journal of Federalism*, v. 35, n. 2, p. 273-295, 2005. DOI: 10.1093/publius/pji013.

KJÆRGAARD, M. The Flypaper Effect: Do Political Institutions Affect Danish Local Governments' Response to Intergovernmental Grants?. *Local Government Studies*, p. 1-19, 2014. DOI: 10.1080/03003930.2014.968708.

KNIGHT, B. Endogenous Federal Grants and Crowd-out of State Government Spending: Theory and Evidence from the Federal Highway Aid Program. *American Economic Review*, v. 92, n. 1, p. 71-92, 2002. DOI: 10.1257/000282802760015612.

LADD, H. F. State Responses to the TRA86 Revenue Windfalls: A New Test of the Flypaper Effect. *Journal of Policy Analysis and Management*, v. 12, n. 1, p. 82, 1993. DOI: 10.2307/3325462.

LAGO, M. E.; LAGO-PEÑAS, S.; MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, J. On the effects of intergovernmental grants: a survey. *International Tax and Public Finance*, v. 31, n. 3, p. 856-908, 2024. DOI: 10.1007/s10797-023-09816-7.

LEVAGGI, R.; ZANOLA, R. Flypaper Effect and Sluggishness: Evidence from Regional Health Expenditure in Italy. *International Tax and Public Finance*, v. 10, n. 5, p. 535-547, 2003. DOI: 10.1023/a:1026118222901.

LITSCHIG, S. Are rules-based government programs shielded from special-interest politics? Evidence from revenue-sharing transfers in Brazil. *Journal of Public Economics*, v. 96, n. 11-12, p. 1047-1060, 2012. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2012.08.010.

LITSCHIG, S.; MORRISON, K. M. The Impact of Intergovernmental Transfers on Education Outcomes and Poverty Reduction. *American Economic Journal Applied Economics*, v. 5, n. 4, p. 206-240, 2013. DOI: 10.1257/app.5.4.206.

LUTZ, B. Taxation with Representation: Intergovernmental Grants in a Plebiscite Democracy. *The Review of Economics and Statistics*, v. 92, n. 2, p. 316-332, 2010. DOI: 10.1162/rest.2010.12258.

MARTÍN-RODRÍGUEZ, M.; OGAWA, H. The empirics of the municipal fiscal adjustment. *Journal of Economic Surveys*, v. 31, n. 3, p. 831-853, 2017. DOI: 10.1111/joes.12179.

MATTOS, E.; POLITI, R.; YAMAGUCHI, A. M. Grants and dispersion of local education spending in Brazil. *Regional Studies*, v. 52, n. 2, p. 239-249, 2018. DOI: 10.1080/00343404.2017.1287891.

MATTOS, E.; ROCHA, F.; ARVATE, P. Flypaper effect revisited: evidence for tax collection efficiency in Brazilian municipalities. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 41, n. 2, p. 239-267, 2011. DOI: 10.1590/s0101-41612011000200002.

MEHIRIZ, K.; MARCEAU, R. The Flypaper and Asymmetric Effects of Intergovernmental Grants to Quebec Municipalities. *Public Budgeting & Finance*, v. 34, n. 1, p. 85-102, 2014. DOI: 10.1111/pbaf.12026.

MELLO, L. R. de Public finance, government spending and economic growth: the case of local governments in Brazil. *Applied Economics*, v. 34, n. 15, p. 1871-1883, 2002. DOI: 10.1080/00036840210128726.

MENDES, M. Capture of fiscal transfers: a study of Brazilian local governments. *Economia Aplicada*, v. 9, n. 3, 2005. DOI: 10.1590/s1413-80502005000300005.

MITIAS, P. M.; TURNBULL, G. K. Grant Illusion, Tax Illusion, and Local Government Spending. *Public Finance Review*, v. 29, n. 5, p. 347-368, 2001. DOI: 10.1177/109114210102900501.

MIYAZAKI, T. Intergovernmental fiscal transfers and tax efforts: Regression-discontinuity analysis for Japanese local governments. *Regional Science and Urban Economics*, v. 84, art. 103554, 2020. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2020.103554.

MOGUES, T.; BENIN, S. Do External Grants to District Governments Discourage Own Revenue Generation? A Look at Local Public Finance Dynamics in Ghana. *World Development*, v. 40, n. 5, p. 1054-1067, 2012. DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.12.001.

OATES, W. E. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, v. 37, n. 3, p. 1120-1149, 1999. DOI: 10.1257/jel.37.3.1120.

OATES, W. E. Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. *International Tax and Public Finance*, v. 12, n. 4, p. 349-373, 2005. DOI: 10.1007/s10797-005-1619-9.

OATES, W. E. On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. *National Tax Journal*, v. 61, n. 2, p. 313-334, 2008. DOI: 10.17310/ntj.2008.2.08.

ORTS RÍOS, V.; HORTAS-RICO, M.; PASCUAL, P. What shapes the flypaper effect? The role of the political environment in the budget process. *Local Government Studies*, v. 48, n. 5, p. 793-820, 2022. DOI: 10.1080/03003930.2020.1866555.

OTSUKA, A.; GOTO, M.; SUEYOSHI, T. Cost-efficiency of Japanese local governments: effects of decentralization and regional integration. *Regional Studies Regional Science*, v. 1, n. 1, p. 207-220, 2014. DOI: 10.1080/21681376.2014.953196.

PANSANI, D. A.; SERRANO, A. L. M.; FERREIRA, L. O. G. Análise de Evidências e Causas do Efeito Flypaper e da Ilusão Fiscal nos Estados e Municípios Brasileiros. *Administração Pública e Gestão Social*, 2020. DOI: 10.21118/apgs.v12i3.8169.

RING, I. Integrating local ecological services into intergovernmental fiscal transfers: The case of the ecological ICMS in Brazil. *Land Use Policy*, v. 25, n. 4, p. 485-497, 2008. DOI: 10.1016/j.landusepol.2007.11.001.

RODDEN, J. The Dilemma of Fiscal Federalism: Grants and Fiscal Performance around the World. *American Journal of Political Science*, v. 46, n. 3, p. 670, 2002. DOI: 10.2307/3088407.

RODDEN, J. Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government. *International Organization*, v. 57, n. 4, p. 695-729, 2003. DOI: 10.1017/s0020818303574021.

ROEMER, J. E.; SILVESTRE, J. The “Flypaper Effect” Is Not an Anomaly. *Journal of Public Economic Theory*, v. 4, n. 1, p. 1-17, 2002. DOI: 10.1111/1467-9779.00085.

SAKURAI, S. N. Efeitos assimétricos das transferências governamentais sobre os gastos públicos locais : evidências em painel para os municípios brasileiros. *Pesquisa e planejamento economico (Rio de Janeiro)*, v. 43, n. 2, p. 309-322, 2013.

SCHNEIDER, M.; JI, B. M. The flypaper effect and competition in the local market for public goods. *Public Choice*, v. 54, n. 1, p. 27-39, 1987. DOI: 10.1007/bf00123803.

SEABRIGHT, P. Accountability and decentralisation in government: An incomplete contracts model. *European Economic Review*, v. 40, n. 1, p. 61-89, 1996. DOI: 10.1016/0014-2921(95)00055-0.

SHIRAI, S. Growing Problems in the Local Public Finance System of Japan. *Social Science Japan Journal*, v. 8, n. 2, p. 213-238, 2005. DOI: 10.1093/ssjj/jyi036.

SHIRAI, S. The Impact of Intergovernmental Transfers in the Japanese Local Government Fiscal System. *Asian Economic Papers*, v. 4, n. 2, p. 26-58, 2005. DOI: 10.1162/asep.2005.4.2.26.

SMART, M. Taxation and Deadweight Loss in a System of Intergovernmental Transfers. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d économique*, v. 31, n. 1, p. 189, 1998. DOI: 10.2307/136384.

SOLÉ-OLLÉ, A.; SORRIBAS-NAVARRO, P. The effects of partisan alignment on the allocation of intergovernmental transfers. Differences-in-differences estimates for Spain. *Journal of Public Economics*, v. 92, n. 12, p. 2302-2319, 2008. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2007.06.014.

SOUSA, K. M.; MONTE, P. A. Public expenditure composition and fiscal decentralization in Brazilian local governments: an analysis through unconditional quantile regression with longitudinal data. *Revista de Administração Pública*, v. 55, n. 6, p. 1333-1354, 2021. DOI: 10.1590/0034-761220200864.

STEIN, E. Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America. *Journal of Applied Economics*, v. 2, n. 2, p. 357-391, 1999. DOI: 10.1080/15140326.1999.12040543.

STRUMPF, K. A predictive index for the flypaper effect. *Journal of Public Economics*, v. 69, n. 3, p. 389-412, 1998. DOI: 10.1016/s0047-2727(98)00008-5.

SUZUKI, T. Capitalization of local government grants on land values: Evidence from Tokyo metropolitan area, Japan. *Japan and the World Economy*, v. 60, art. 101106, 2021. DOI: 10.1016/j.japwor.2021.101106.

TIEBOUT, C. M. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, v. 64, n. 5, p. 416-424, 1956. DOI: 10.1086/257839.

TOVMO, P.; FALCH, T. The flypaper effect and political strength. *Economics of Governance*, v. 3, n. 2, p. 153-170, 2002. DOI: 10.1007/s101010100036.

TURNBULL, G. K. Fiscal illusion, uncertainty, and the flypaper effect. *Journal of Public Economics*, v. 48, n. 2, p. 207-223, 1992. DOI: 10.1016/0047-2727(92)90027-d.

TURNBULL, G. K. The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence. *Journal of Urban Economics*, v. 44, n. 1, p. 1-26, 1998. DOI: 10.1006/juec.1997.2056.

WEINGAST, B. R. Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, v. 65, n. 3, p. 279-293, 2009. DOI: 10.1016/j.jue.2008.12.005.

WORTHINGTON, A. C.; DOLLERY, B. E. Fiscal illusion and the Australian local government grants process: How sticky is the flypaper effect?. *Public Choice*, v. 99, n. 1-2, p. 1-13, 1999. DOI: 10.1023/a:1018329802757.

WYCKOFF, P. G. The elusive flypaper effect. *Journal of Urban Economics*, v. 30, n. 3, p. 310-328, 1991. DOI: 10.1016/0094-1190(91)90052-9.

YOSHIDA, M. Fiscal Sustainability of Local Governments in Japan†. *Asian Economic Journal*, v. 34, n. 2, p. 127-162, 2020. DOI: 10.1111/asej.12210.

ZAMPELLI, E. M. Resource Fungibility, the Flypaper Effect, and the Expenditure Impact of Grants-in-Aid. *The Review of Economics and Statistics*, v. 68, n. 1, p. 33, 1986. DOI: 10.2307/1924925.

ZHURAVSKAYA, E. V. Incentives to provide local public goods: fiscal federalism, Russian style. *Journal of Public Economics*, v. 76, n. 3, p. 337-368, 2000. DOI: 10.1016/s0047-2727(99)00090-0.

### Documentos oficiais, bases de dados, legislação, tese e trabalho anterior

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. *Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023*. Altera o Sistema Tributário Nacional. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2023.

FERREIRA, L. O. G. *Constitutional tax transfer in Brazilian municipalities: the fiscal illusion and the flypaper effect*. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

FREIRE, A. C. T. *Prova 1 – Finanças do Setor Público* (São Paulo/SP, Campinas/SP e Japão). Brasília: UnB, 2026. Repositório GitHub: anaclaratavares89/FSP_PROVA_1. Disponível em: https://github.com/anaclaratavares89/FSP_PROVA_1. Acesso em: 23 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *SIDRA: tabelas 6579 (estimativas da população), 4709 (Censo 2022) e 1378 (Censo 2010)*. Rio de Janeiro: IBGE, 2026a. Disponível em: https://apisidra.ibge.gov.br. Acesso em: 23 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *SIDRA: tabela 5938 – Produto interno bruto dos municípios*. Rio de Janeiro: IBGE, 2026b. Disponível em: https://apisidra.ibge.gov.br. Acesso em: 23 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *SIDRA: tabela 1737 – IPCA, série histórica*. Rio de Janeiro: IBGE, 2026c. Disponível em: https://apisidra.ibge.gov.br. Acesso em: 23 out. 2026.

IMF – INTERNATIONAL MONETARY FUND. *World Economic Outlook and Fiscal Monitor, October 2026*: DataMapper API. Washington, DC: IMF, 2026. Disponível em: https://www.imf.org/external/datamapper. Acesso em: 23 out. 2026.

MIC – MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (Japão). *White Paper on Local Public Finance, 2022*: illustrated. Tóquio: MIC, 2022. Disponível em: https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r04data/chihouzaisei_2022_en.pdf. Acesso em: 23 out. 2026.

MIC – MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (Japão). *White Paper on Local Public Finance, 2026*: illustrated. Tóquio: MIC, 2026. Disponível em: https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r08data/chihouzaisei_2026_en.pdf. Acesso em: 23 out. 2026.

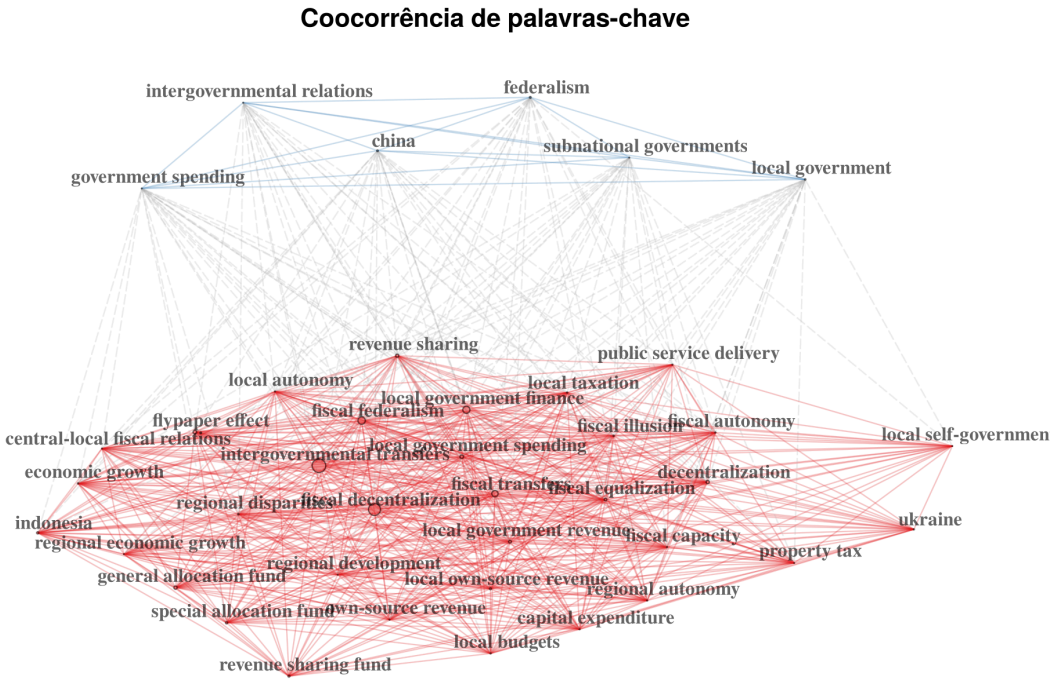
OPENALEX. *OpenAlex API: works*. 2026. Disponível em: https://api.openalex.org/works. Acesso em: 23 out. 2026.

STN – SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. *Siconfi: Declaração de Contas Anuais (DCA), Anexos I-C, I-D e I-E – São Paulo/SP e Campinas/SP, 2015–2025*. Brasília: STN, 2026. Disponível em: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/dca. Acesso em: 23 out. 2026.

## Apêndice A – Estudo bibliométrico: análises complementares

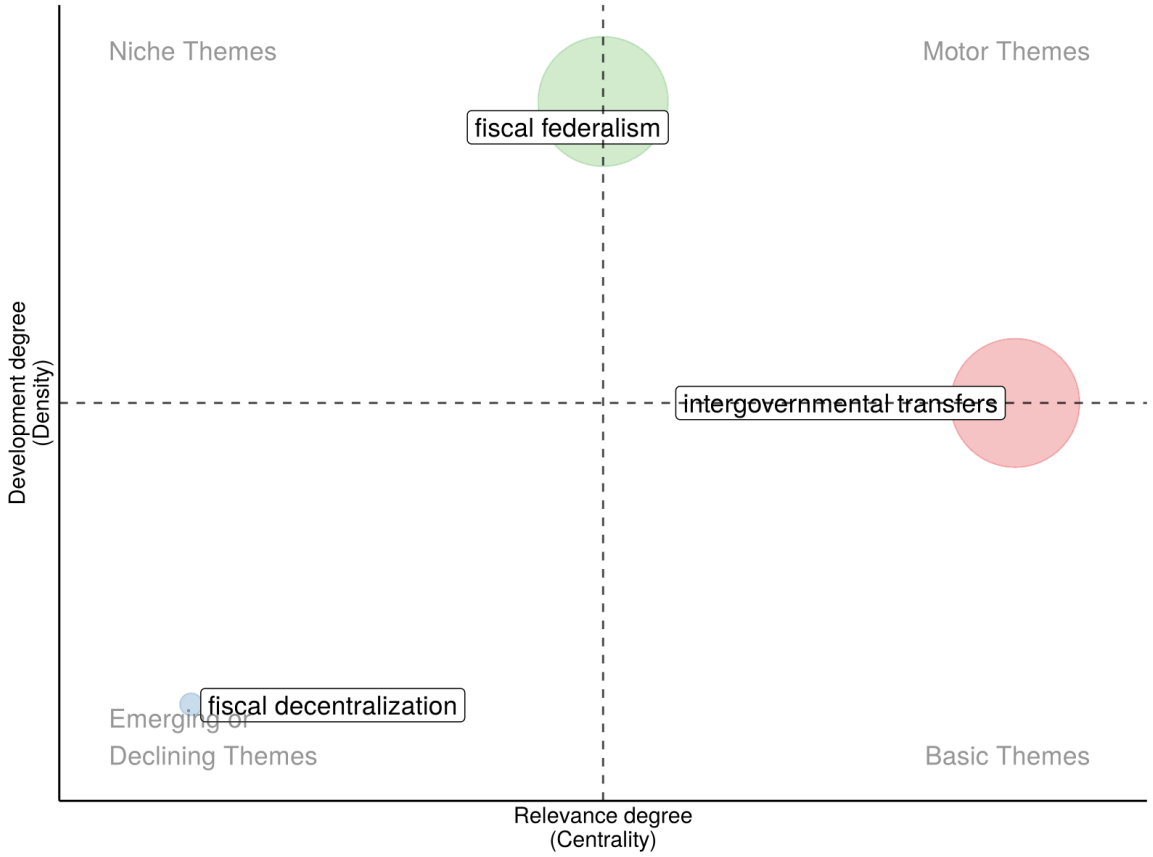
A rede de coocorrência (Figura A) usa as palavras-chave dos autores dos 1.636 artigos. O agrupamento principal reúne os termos ligados a transferências, descentralização e federalismo fiscal, e conecta *flypaper effect*, *fiscal illusion*, *own-source revenue* e *local taxation*; um segundo agrupamento, mais genérico, reúne *local government*, *federalism*, *government spending* e *intergovernmental relations*. O mapa temático classifica *intergovernmental transfers* como tema básico (alta centralidade) e *fiscal federalism* como tema de nicho bem desenvolvido. A estratégia de busca, os filtros, os registros excluídos e o código estão em `bibliometria/` no repositório; a base pode ser carregada no `biblioshiny()`.

**Figura A – Rede de coocorrência das palavras-chave dos autores (40 termos mais frequentes)**




Fonte: Elaboração própria com dados do OpenAlex, processados com o bibliometrix (algoritmo de Fruchterman-Reingold).

**Figura 9 – Mapa temático da literatura (centralidade × densidade)**




Fonte: Elaboração própria com dados do OpenAlex, processados com o bibliometrix.